

ANEXO 05

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

“PROYECTO PARQUE EÓLICO EL GUANACO “

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos para vegetación	6
2.3	Objetivos específicos para flora	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	7
4	METODOLOGÍA.....	11
	Antecedentes Bibliográficos.....	11
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	11
4.1.2	Ecosistemas Terrestres de relevancia	12
4.2	Antecedentes de Terreno.....	17
4.3	Vegetación.....	23
4.5	Flora.....	28
4.5.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	28
4.5.2	Abundancia.....	28
4.5.3	Tipos Biológicos	29
4.5.4	Origen Geográfico	29
4.5.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	29
4.5.6	Estado de Conservación de las especies de flora	29
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	30
4.6	Singularidad Ambiental	31
1.	RESULTADOS	33
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	33
5.1.1	Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetacionales.....	33
5.1.2	Pisos Vegetacionales	34
5.1.3	Flora Potencial.....	36
5.1.4	Ecosistemas Terrestres de relevancia	39
5.2	Resultado de la prospección	43

5.2.1 Vegetación.....	43
5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	51
5.2.3 Flora.....	51
5.2.4 Singularidad Ambiental	60
6 CONCLUSIONES	64
7 BIBLIOGRAFÍA	66
APÉNDICE 1	70
INFORMACIÓN DE PARCELAS DE MUESTREO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO REALIZADOS (Tabla 17)	70
APÉNDICE 2	88
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	88

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Efecto de borde en distintos ecosistemas	9
Tabla 2 Referencia de los registros de las parcelas	18
Tabla 3. Parcelas de muestreo . Campaña de primavera 2021.....	18
Tabla 4 Parcelas de muestreo . Campaña de verano 2022.	19
Tabla 5 Parcelas de muestreo . Campaña de otoño 2022.	21
Tabla 6. Estratificación tipos biológicos.....	24
Tabla 7. Categorías de cubrimiento metodología COT.....	25
Tabla 8 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	27
Tabla 9. Escala de cobertura para Braun-Blanquet	28
Tabla 10. Origen geográfico de la flora registrada	29
Tabla 12 Detalle de las formaciones registradas en el área de influencia del Proyecto.....	43
Tabla 13 Composición taxonómica de las especies registradas.....	52
Tabla 14. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el AI del Proyecto.	58
Tabla 15. Origen geográfico de la Flora registrada en el AI del Proyecto.....	58
Tabla 16. Categorías de Conservación de las especies de Flora.....	59
Tabla 17 Registros de las parcelas de muestreo realizadas en terreno.....	71

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del proyecto	8
Figura 2 Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.	9
Figura 3 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 1 de 4.	13
Figura 4 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 2 de 4.	14
Figura 5 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 3 de 4.	15
Figura 6 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 4 de 4.	16
Figura 7. Ubicación espacial de parcelas de muestreo campañas de primavera 2021, verano y otoño 2022.....	22
Figura 8 Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto ...	34
Figura 9 Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto.	36
Figura 10 Ecosistemas terrestres de relevancia cercanos al AI del Proyecto	39
Figura 11 Detalle de los parches con dominancia de especies nativas (en color verde) y dominancia de Pinus radiata (en color amarillo).....	47
Figura 12 Carta de Ocupación de Tierras en el área de influencia del Proyecto.	89

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue con regeneración de Pinus radiata.	40
Fotografía 2 Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca y Persea lingue ...	40
Fotografía 3 Área potencial de Bosque nativo de Nothofagus glauca y Persea lingue descartado en terreno. Plantación de Pinus radiata en la actualidad.	40
Fotografía 4 Fotografía 3 Área potencial de Bosque nativo de Nothofagus glauca y Persea lingue descartado en terreno. Plantación de Pinus radiata en la actualidad.....	40
Fotografía 5 Detalle de Escallonia pulverulenta en uno de los polígonos de bosque nativo descartados.....	41
Fotografía 6 Detalle de la (plantación o regeneración) de Pinus radiata con renovales de Lithraea caustica y Escallonia pulverulenta.	41
Fotografía 7 Ejemplar aislado de Nothofagus glauca en plantación de Pinus radiata.....	43
Fotografía 8 Plantación juvenil de Pinus radiata. Campaña de primavera 2021.	44
Fotografía 9 Plantación de Pinus radiata. Campaña de otoño 2022.	44
Fotografía 10 Plantación de Pinus radiata. Campaña de primavera 2021.	45
Fotografía 11 Plantación juvenil de Pinus radiata. Campaña de otoño 2022.	45

Fotografía 12 Vista de la formación de Bosque Mixto donde es posible apreciar parches dominados por <i>Pinus radiata</i>, así como parches con dominancia de especies nativas.....	46
Fotografía 13 Individuos de <i>Pinus radiata</i>. Campaña de otoño 2022.	48
Fotografía 14 Individuo de <i>Escallonia pulverulenta</i> (Corontillo). Campaña de Primavera 2021..	48

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla la línea de base del componente flora y vegetación terrestre del proyecto “Parque Eólico El Guanaco” (en adelante, enunciado como el “Proyecto”). El Proyecto se emplaza en las comunas de Constitución, San Javier y Empedrado, provincia de Talca, región del Maule y consiste en la implementación de 48 aerogeneradores de 6,6 MW cada uno, lo que equivale a una capacidad instalada de 316,8 MW. El Proyecto contempla además la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 220 kV de 28,25 km de extensión. Esta última se conectará a la subestación elevadora Nueva Nirivilo.

Las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la Resolución Exenta N°1534 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 23 de noviembre del 2015.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Realizar levantamiento de información de flora y vegetación presente en área de influencia del proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación.

2.2 Objetivos específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos específicos para flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.

- Describir la flora en términos de diversidad, abundancia, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se ubica entre las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier. Las dos primeras localizadas en la provincia de Talca y la tercera en la provincia de Linares, en la Región del Maule.

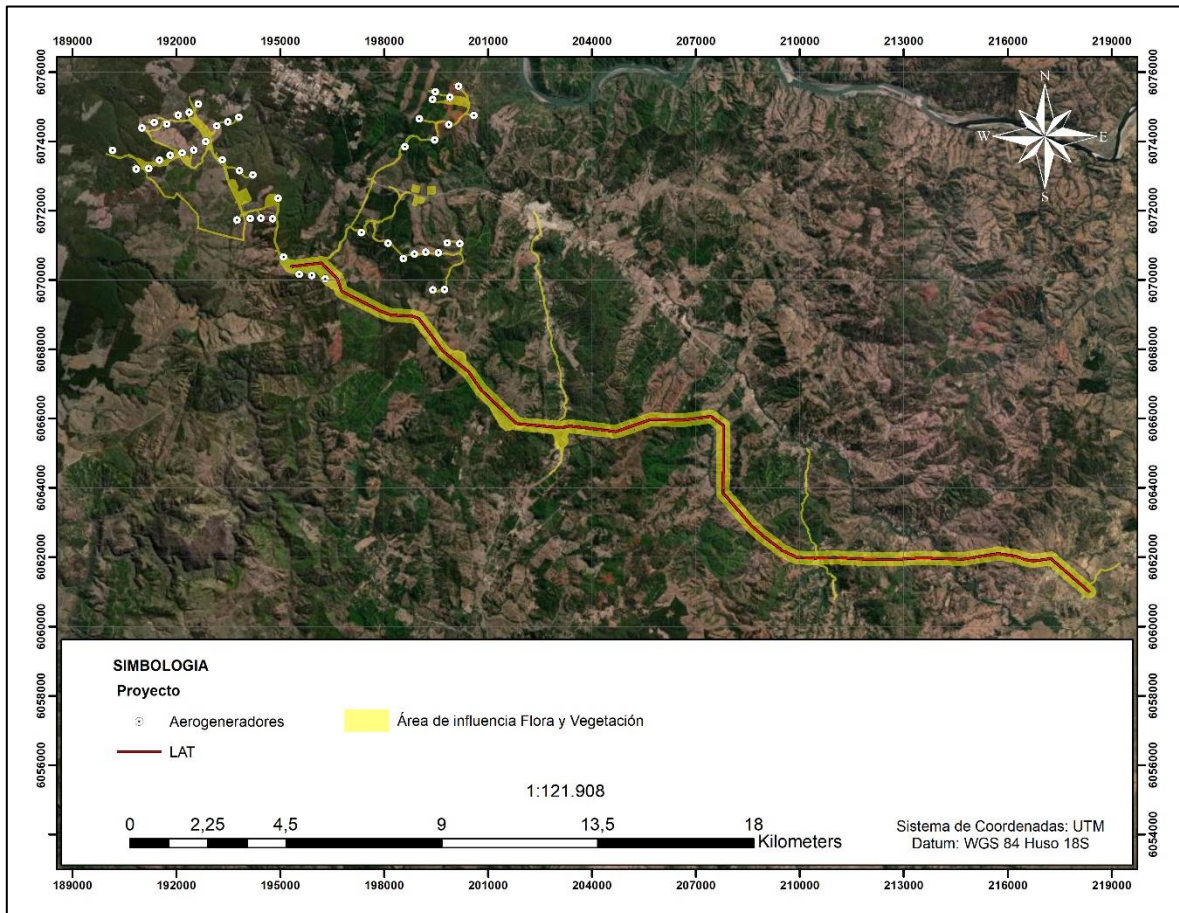


Figura 1. Área de influencia del proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Para determinar el área de influencia, se consideró el área afectada por las obras y acciones del Proyecto más el efecto borde asociados a dichas obras y acciones.

El efecto borde consiste en cambios microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo, que influyen en la estructura y composición de la vegetación a lo largo del perímetro del remanente de un bosque. Según la revisión de Peña-Becerril y otros, 2005; algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que el efecto borde afecta solamente los primeros 50 metros, sin embargo, la intensidad de este efecto está frecuentemente influenciado por la orientación del borde, así como por su fisionomía.

Para el contexto del Proyecto, se ha considerado el estudio de Harper y otros, 2005 en el que hacen una recopilación de estudios de fragmentación, considerando diversos tipos de bosques, entre los cuales se describen los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a un efecto borde constante, es decir, sin dinámicas de sucesión. Este tipo de bosque (llamado en el estudio como “*Maintained east N. Amer.*”) sería el más semejante a la realidad de la vegetación del área del Proyecto en términos de localización (latitudes cercanas), clima y estructura del bosque (ejemplares

de 40 años en promedio). Harper enuncia que, la distancia de la incidencia del efecto borde en los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a efecto borde constante sería de 25 metros (verFigura 2). Valores similares enuncia Peña-Becerril, J.C. et al. (2005), donde además incorporan la variable del área del fragmento en distintos tipos de bosque y detallan que, para bosques lluviosos, la distancia del efecto borde hacia el interior del fragmento es de 9 a 13 metros mientras que para Plantaciones Forestales es de 20 a 30 metros. (ver Tabla 1).

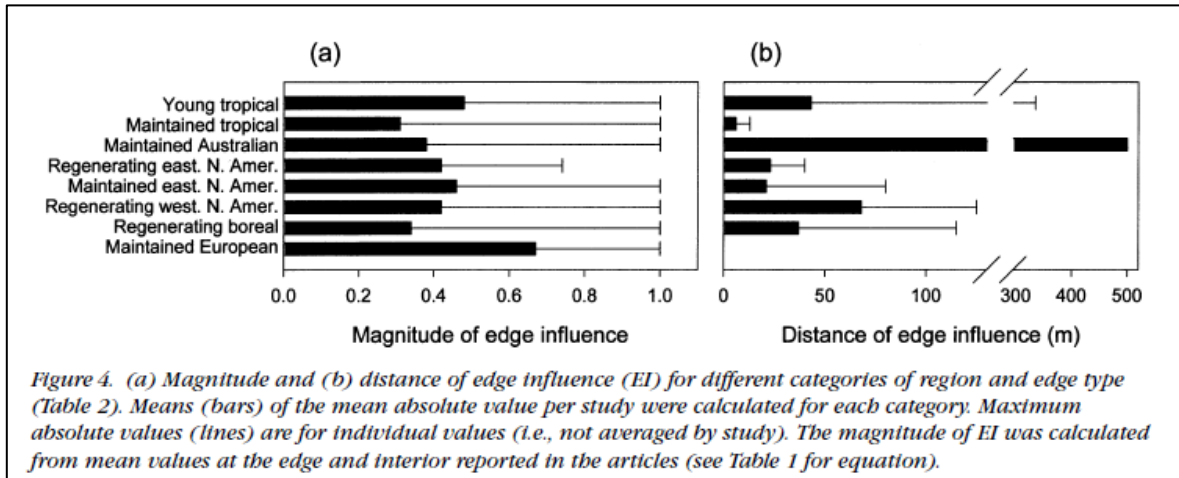


Figura 2 Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.

Fuente: Harper et al., 2005.

Tabla 1 Efecto de borde en distintos ecosistemas

Tipo de vegetación	Edad del borde	Tamaño del fragmento	Distancia del efecto de borde al interior del fragmento	Referencia
Plantaciones de pino	8-12 años	c	20-30 m	Euskirchen <i>et al.</i> , 2001 ²⁶
Bosquetropical	15 meses	100 ha	10-50 m	Sizer y Tanner, 1999 ¹⁶
Bosquetropical	4-15 años	> 50 ha	10-40 m	William-Linera <i>et al.</i> , 1998 ²⁰
Bosque lluvioso	c	< 30 ha	9-13 m	Fox <i>et al.</i> , 1997 ¹⁷
Bosquetropical	10-12 años	100 ha	184 m	Didham y Lawton, 1999 ¹⁸
Bosquetropical	40-100 años	c	60-94 m	Newmark, 2001 ²²
Bosquetropical	c.a. 30 años	> 10 ha	10-35 m	Oosterhoorn y Kappelle, 2000 ³⁰
de montaña				
Bosquetropical	c	1.4-590 ha	c.a. 200 m	Laurance, 1991 ²⁴

c = no reportado

Fuente: Peña-Becerril, J.C. et al., 2005.

Según lo estipulado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), “(...) el AI se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”.

Los potenciales impactos de cambios en las formaciones vegetacionales y la pérdida de individuos de las mismas estarán acotados a las zonas de corta producto de las obras y acciones del Proyecto. Por otra parte, considerando lo enunciado por Harper y otros (2005) y Peña y otros (2005), la distancia estimada del efecto borde para bosques templados y plantaciones forestales que mantienen la condición de borde en el largo plazo sería de un promedio de 25 metros.

Para la Línea de Transmisión de Alta Tensión (220 KV) (en adelante, LAT) se consideraron los parámetros definidos en una investigación de 2019 la cual concluye que *“cuando hay líneas de alta tensión, más o menos (a) 200 metros hacia cada lado de la línea se genera un problema para las flores, a los insectos y para el servicio de polinización”* (Universidad de Talca, 2022). Es decir, se consideró un buffer de 200 metros hacia cada lado de la LAT.

En resumen, el área de influencia considera los siguientes criterios:

- Efecto Borde: 25 metros desde las obras y acciones del Proyecto.
- Alteración por campos electromagnéticos: 200 metros hacia cada lado de la LAT y la Subestación Elevadora.

Finalmente, todos aquellos sectores que quedaron aislados dentro del área de influencia y que presentaban anchos mínimos menores a 200 metros, fueron incorporados dentro del área de influencia.

La suma de todos estos criterios conlleva a un área de influencia de 1689,65 ha la cual se detalla de manera georreferencia en el archivo “Áreas de Influencia” del Anexo 18– Archivos Digitales.

4 METODOLOGÍA

Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el Proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006) para el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres (3) primeros niveles poseen representación cartográfica y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica una recopilación de especies potenciales.

4.1.2 Ecosistemas Terrestres de relevancia

Se procedió a revisar el estado de conservación de los ecosistemas terrestres relacionados con el Proyecto. Dicha revisión se basó en los antecedentes estipulados en el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2019), específicamente, considerando los antecedentes planteados en el apartado número 1 de dicho Informe, referido a “Características generales, estado actual y tendencias de la biodiversidad del país”, en el cual, se hace un análisis y clasificación de los ecosistemas terrestres de acuerdo con su grado de amenaza basándose en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y los pisos vegetacionales de Pliscoff (2015).

Se interceptó el área de influencia del Proyecto con la información georreferenciada otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a partir de la capa de Relevancia de Ecosistemas – Ecosistemas terrestres del GEOPORTAL SIMBIO (Ministerio del Medio Ambiente, 2022).

En base a los antecedentes recabados, se procedió a verificar en terreno la presencia de los ecosistemas terrestres de relevancia muy alta, alta y media. Se determinaron como verificados aquellos sectores con la presencia real de las formaciones enunciadas por el GEOPORTAL SIMBIO mediante los registros en terreno (ver Figuras 3 a 6).

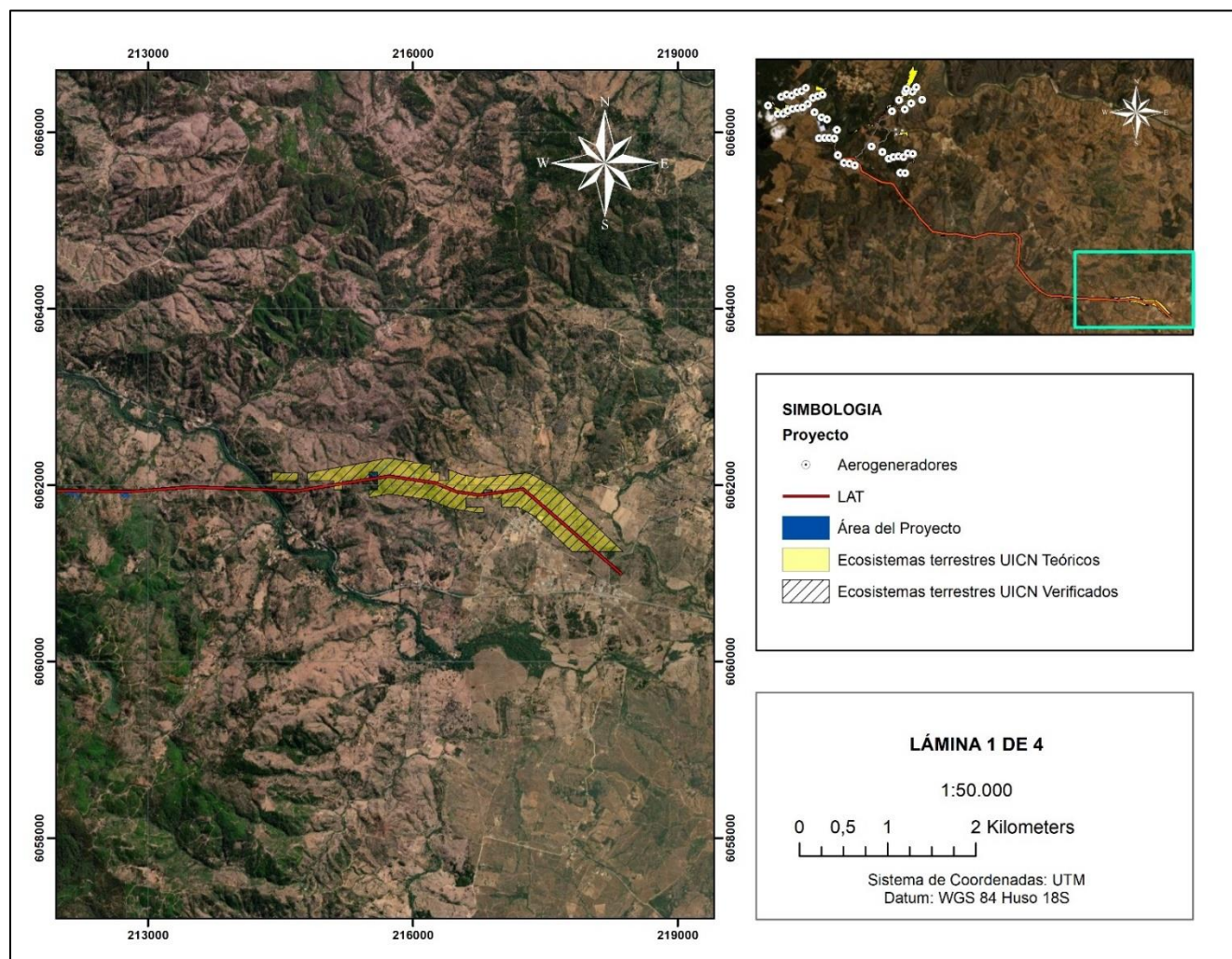


Figura 3 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 1 de 4.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Medio Ambiente

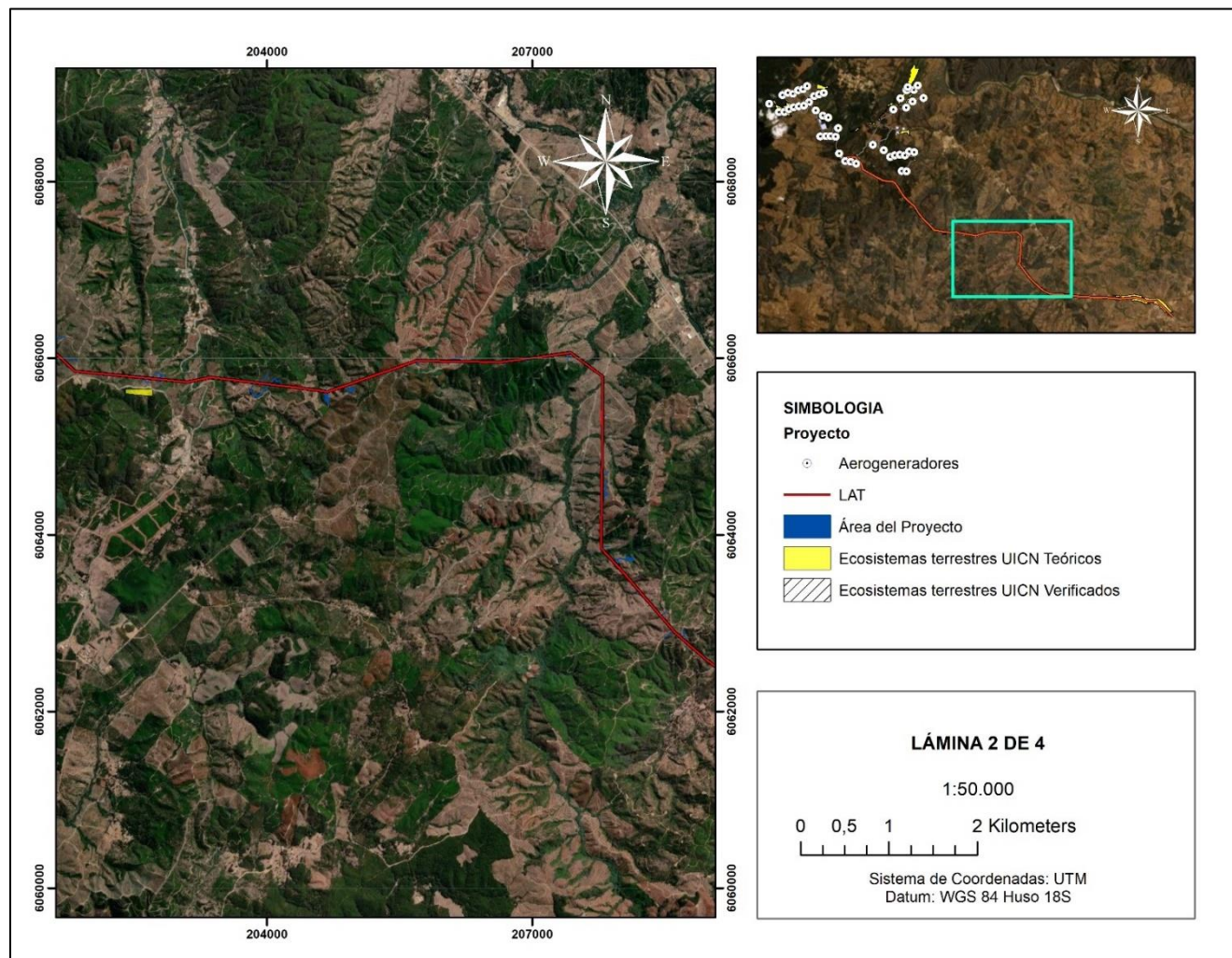


Figura 4 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 2 de 4.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Medio Ambiente

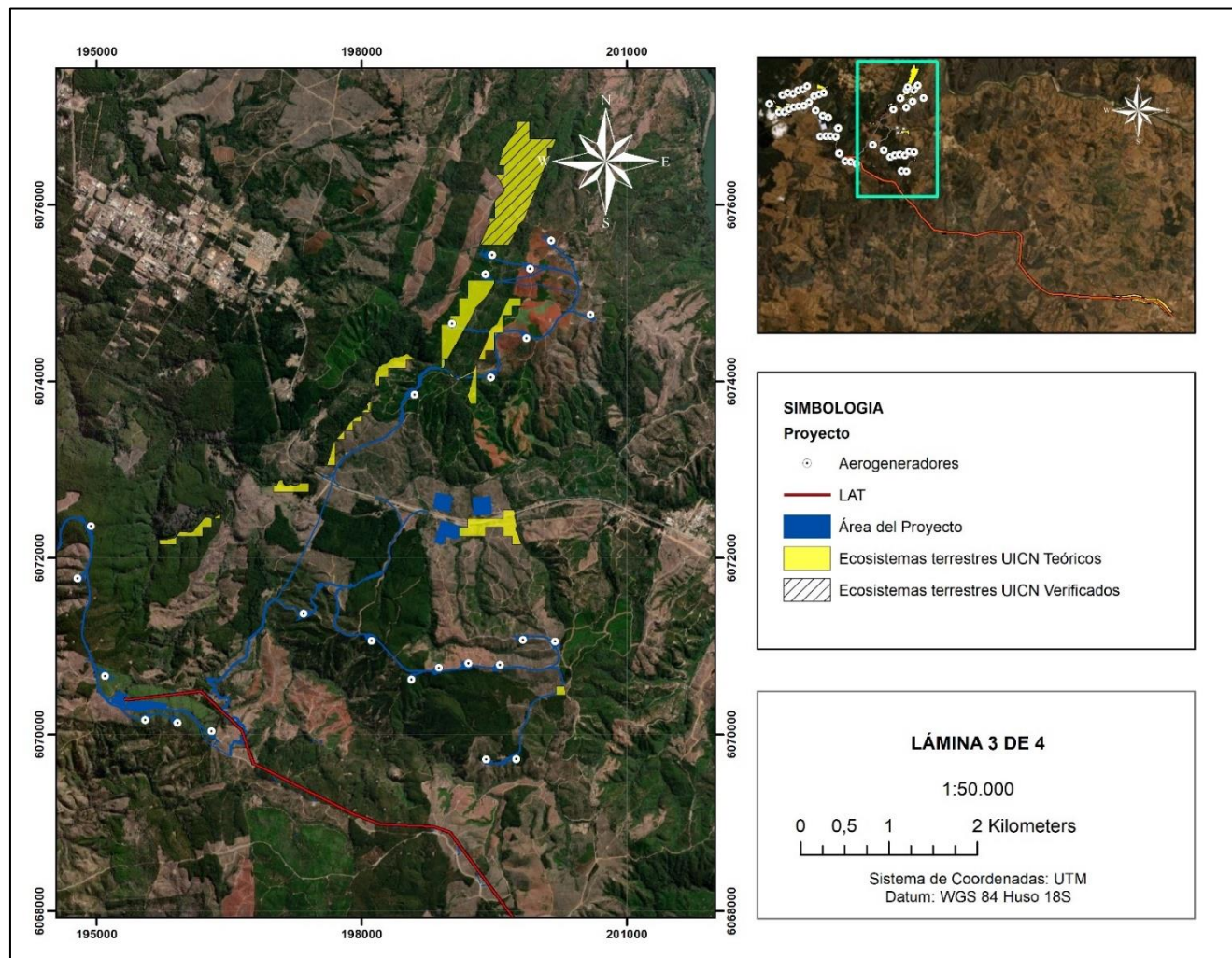


Figura 5 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 3 de 4.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Medio Ambiente

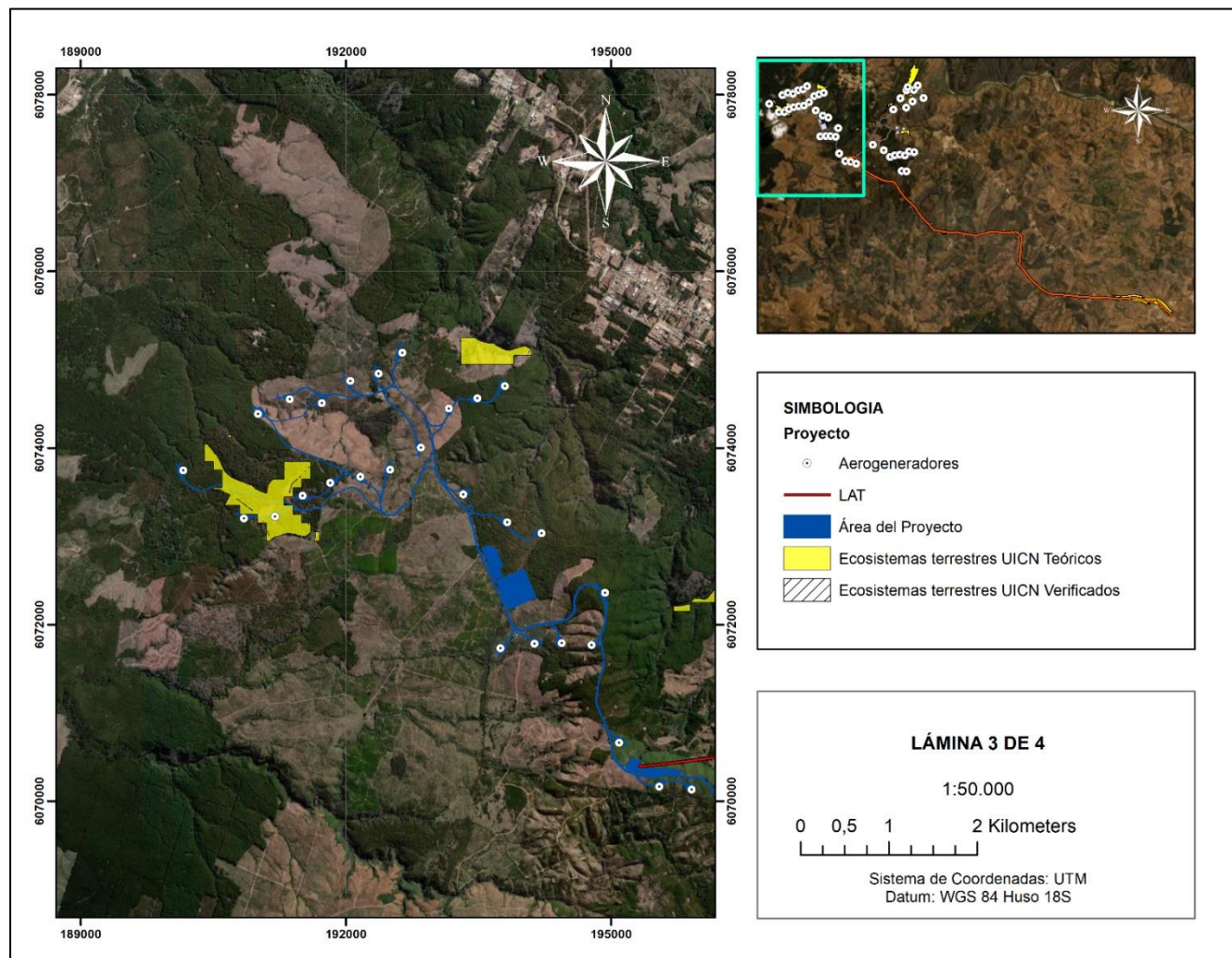


Figura 6 Ecosistemas terrestres UICN Teóricos y verificados en terreno. Lámina 4 de 4.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Medio Ambiente

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además determinar el ***n óptimo*** de parcelas a muestrear de forma preliminar a través de un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia del Proyecto definida para flora y vegetación. Para ello a través de la fotointerpretación satelital se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Con esta agregación y en función de su superficie, se determinaron las ubicaciones de las parcelas de muestreo¹ a través de un muestreo denominado *muestreo dirigido*. Según FAO², este tipo de muestreo considera emplear el juicio profesional para seleccionar aquellas unidades de muestreo (parcelas) que se consideran representativas del conjunto de la población. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, añadiendo parcelas de muestreo en el caso de aquellas formaciones que no se encontrasen representadas mediante las parcelas definidas en la interpretación satelital.

A partir del trabajo de gabinete y las campañas en terreno, se realizaron 19, 27 y 13 puntos de muestreo en las campañas de primavera, verano y otoño respectivamente. Estos permitieron abarcar las unidades vegetacionales distribuidas a través del área del Parque Eólico, sus obras temporales y permanentes, así como de la Línea de Alta Tensión del Proyecto.

Cada punto de muestreo consideró una parcela rectangular³ de 500 m² en el que se registraron los siguientes parámetros:

- Campaña
- N° de parcela
- Coordenadas UTM de la parcela
- Especies

¹ Las parcelas se consideran como el subconjunto de unidades de muestreo que representan a la población del área de influencia del proyecto

² FAO (1996) Diseños de muestreo de las evaluaciones forestales nacionales (R.Mc Roberts, E.Tomppo, R.Czalewsky. 21p

³ El diseño muestral consideró utilizar parcelas de área fija, de 20 x 25 metros cuadrados, de forma de obtener datos estadísticamente comparables entre sí.

- Rangos de altura
- Cantidad de individuos por especie y rango de altura
- Radio promedio por especie y por rango de altura

Tabla 2 Referencia de los registros de las parcelas

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio (m)
		Este	Norte				

Fuente: elaboración propia.

A continuación, las Tablas 3, 4 y 5 presentan los puntos georreferenciados de las parcelas . Así también, la Figura 7 permite apreciar la distribución de dichas parcelas de muestreo y su relación con el Proyecto.

Tabla 3. Parcelas de muestreo . Campaña de primavera 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	16 a 18 de diciembre 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
M1	737363	6076807
M2	737594	6076532
M3	738092	6075337
M4	738589	6073915
M5	738788	6074089
M6	739538	6074097
M7	738655	6076747
M8	736705	6075685
M9	735826	6075630

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
M10	735417	6077067
M11	742559	6073168
M12	742391	6072930
M13	742064	6073191
M14	746337	6067395
M15	743976	6069723
M16	741215	6071415
M17	746887	6067296
M18	747820	6067201
M19	748863	6067096

Fuente: Elaboración Propia, 2022

Tabla 4 Parcelas de muestreo . Campaña de verano 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano	12 al 16 de marzo de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P1	761850	6061114
P2	761267	6062553
P3	758287	6062774
P4	754469	6063030
P5	747371	6067248
P6	746083	6067442

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
P7	744661	6069568
P8	743240	6070687
P9	741329	6071378
P10	740391	6072081
P11	739609	6072712
P12	738344	6073806
P13	738067	6075513
P14	734837	6075885
P15	736821	6075711
P16	743290	6075572
P17	744261	6076096
P18	745105	6076849
P19	735277	6077269
P20	738838	6075133
P21	737342	6076797
P22	741818	6073232
P23	743893	6072442
P24	743878	6071423
P25	741250	6072978
P26	744668	6072725
P27	742919	6073911

Fuente: Elaboración Propia, 2022

Tabla 5 Parcelas de muestreo . Campaña de otoño 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Otoño	24 al 27 de mayo de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P01	735733	6075758
P02	735904	6075777
P03	734666	6076014
P04	735778	6077036
P05	736288	6076650
P06	737132	6076377
P07	737530	6077291
P08	738403	6074808
P09	739773	6072366
P10	742645	6070895
P11	744134	6072400
P12	760685	6062669
P13	760932	6062373

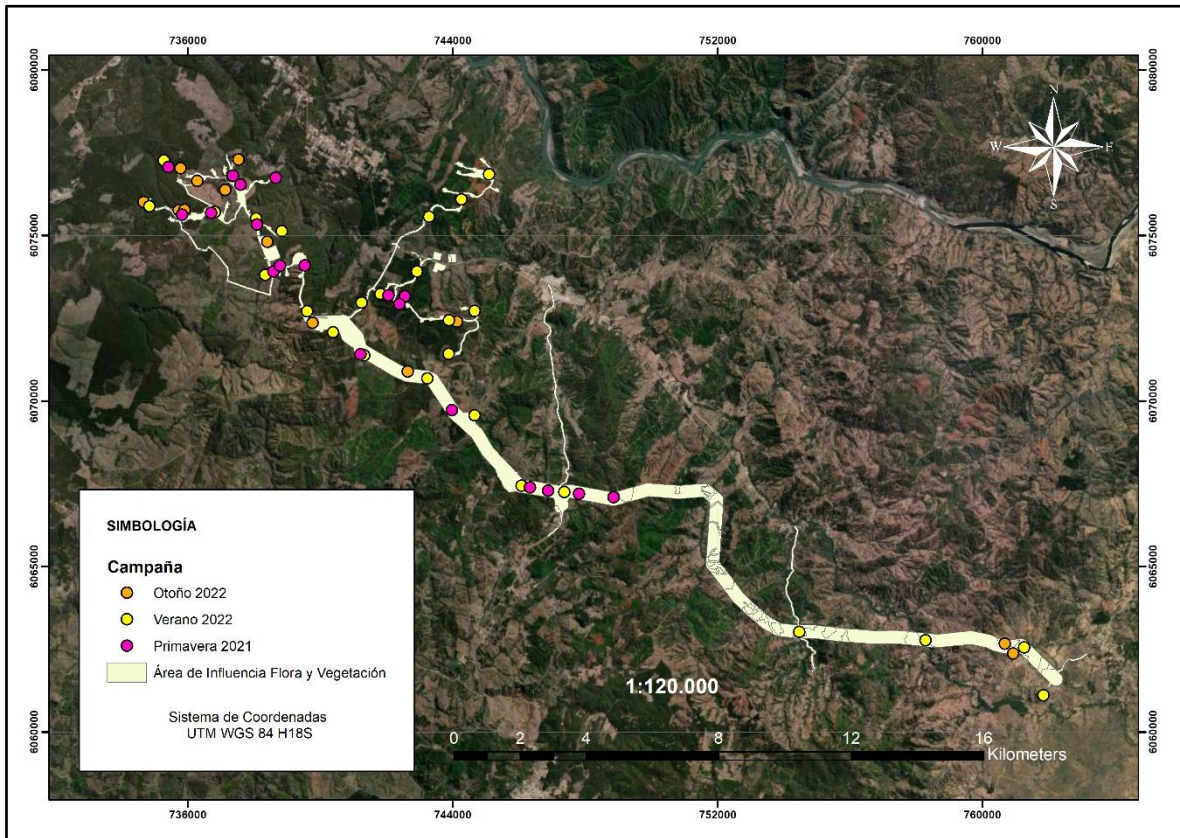


Figura 7. Ubicación espacial de parcelas de muestreo campañas de primavera 2021, verano y otoño 2022.

Fuente: Elaboración Propia, 2022

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁴), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). La metodología de la COT además, fue definida mediante mediciones cuantitativas (detalladas en el apartado número 4.2 Antecedentes de Terreno del presente informe) a través de la metodología propuesta por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) -específicamente, la Ficha VE-04: VEGETACIÓN y que corresponde al Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales. El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo con los registros cuantitativos obtenidos en terreno y, para cada punto de muestreo, la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.

⁴ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (tabla 6):

Tabla 6. Estratificación tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
Tipo Herbáceo	1 – 2
	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Suculento	Más de 2
	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 7. Categorías de cubrimiento metodología COT

COT % DE COBERTURA	CATEGORÍA DE COBERTURA
1 – 5%	Muy Escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada parcela, por tipo biológico y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A_{\emptyset}$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A_{\emptyset} \times n}{A_{parc}} \times 100$$

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor abundancia y cobertura en cada formación vegetal.

d) Comunidades existentes

Para definir las comunidades vegetacionales existentes, se consideraron todos los parámetros detallados en los literales previos (a, b y c) y, a través de la metodología propuesta por la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015) -específicamente, la Ficha VE-04: VEGETACIÓN y que corresponde al Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales (ver Tabla 8)- se procedió a definir las comunidades vegetacionales existentes por Formación Vegetacional (es decir, bosque, matorral, pradera, entre otros), cobertura (densa, abierta, muy abierta, entre otros) y especies dominantes. Lo anterior, se presenta mediante el “APÉNDICE 1 - Parcelas de Muestreo” del presente informe.

Una vez determinados los parámetros descritos previamente y las comunidades vegetacionales se procedió a la elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de influencia del Proyecto. En dicha COT, las comunidades vegetacionales fueron delimitadas mediante interpretación de imágenes satelitales mediante aquellas unidades homogéneas de vegetación.

Tabla 8 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

FICHA VE-04: VEGETACIÓN						
Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales						
Metodología para la obtención de datos		A partir de una Carta de Ocupación de Tierras COT (ver Ficha VE-02) se obtiene una representación cartográfica de la vegetación. A partir de las variables consideradas en la COT, se deduce la formación vegetal de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:				
FORMACION VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERAS	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	no existe				
MATORRAL	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Árboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5
Tipo de impacto ambiental que el método permite describir	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación Fragmentación del ecosistema					

Fuente: Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. SEA (2015)

4.5 Flora

La flora vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante los registros de las parcelas de muestreo definidos en el apartado número 4.2 Antecedentes de Terreno del presente informe y, de modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica., generando así el listado florístico del área de influencia del Proyecto. Este listado se presenta mediante la **Tabla 16** del presente informe.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada mediante los índices de cobertura propuestos en la metodología de Braun-Blanquet (1979). Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 9. Escala de cobertura para Braun-Blanquet

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2022; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 10):

Tabla 10. Origen geográfico de la flora registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Introducida	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores,

donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo procesos de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo con ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “Peligro de extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de

dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), y la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 11. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles

SINGULARIDADES AMBIENTALES
6) Presencia de bosque nativo de preservación
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9) Presencia de especies endémicas
10) Presencia de especies en categoría CITES
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12) Presencia de especies de distribución restringida
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
21) Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

1. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1 1 Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región “de los Bosques Caducifolios”, subregión del “Bosque Caducifolio Montano”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Caducifolio Maulino*” (ver Figura 8).

La Región del “Bosque Caducifolio”, se extiende desde el sur de la región de Valparaíso -a través de la cordillera de la costa- hasta el límite sur de la región de los Lagos. Esta región se caracteriza principalmente por la presencia en las estratas arbóreas de especies del género *Nothofagus*, las cuales tienen hojas caducas grandes. El autor señala que en su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80 a 100 m de altitud, para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia.

A su vez, la subregión del “*de Bosque Caducifolio Montano*”, se caracteriza por ser el límite superior de las situaciones más favorables para este bosque, desarrollándose siempre en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de Los Andes. El autor destaca que estas formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

Finalmente, y en cuanto a los Bosques Caducifolios Maulinos, destaca que esta formación comprende a los bosques de *Nothofagus glauca* (hualo) que se encuentra en la Cordillera de la Costa, preferentemente, en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. El autor detalla que esta formación ha sido fuertemente reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata* (pino). Dentro de esta formación es posible encontrar las siguientes comunidades: *Nothofagus glauca* (hualo) – *Azara petiolaris* (maquicillo), *Nothofagus glauca* (hualo) – *Gevuina avellana* (avellano), *Nothofagus obliqua* (hualle) – *Gomertega keule* (keule), *Lithraea caustica* (litre) – *Azara integrifolia*, entre otras.

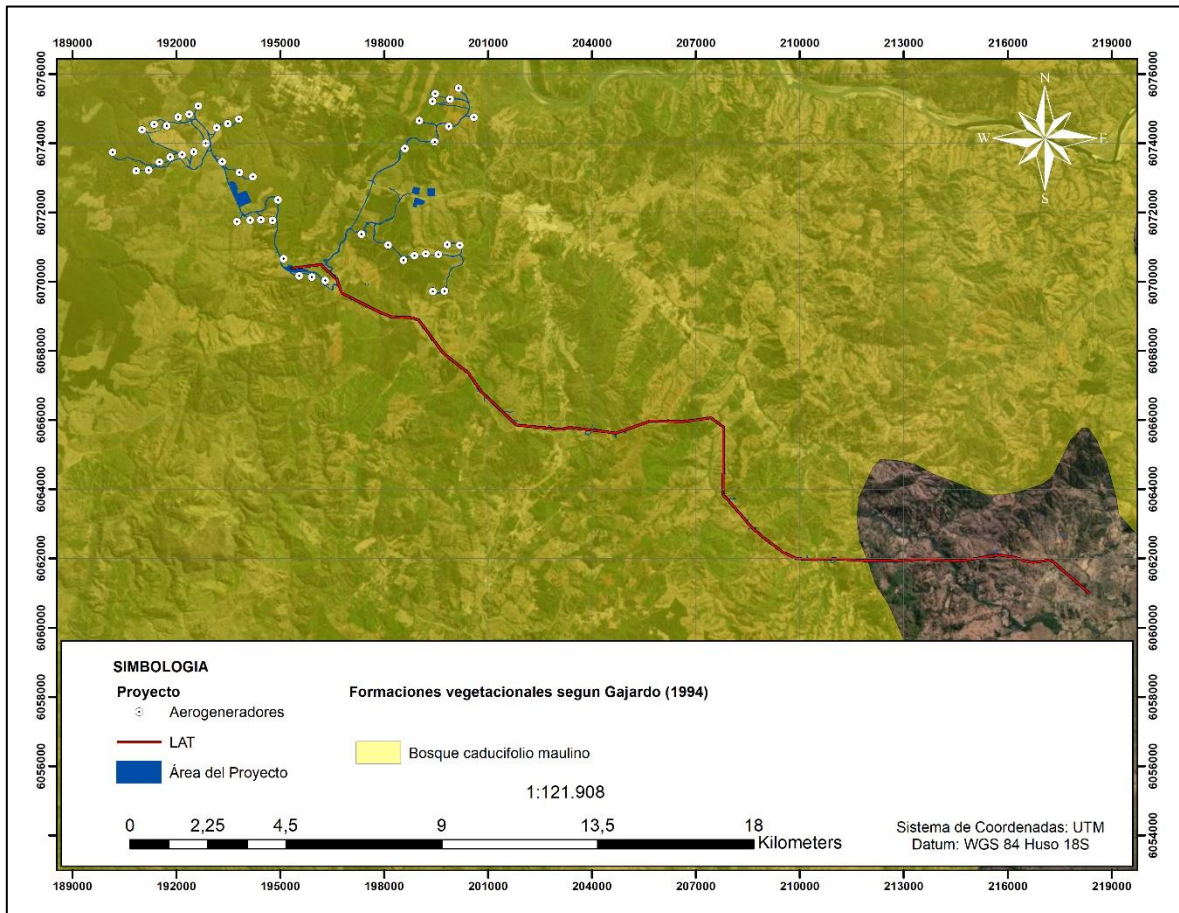


Figura 8 Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia en base a Gajardo (1994).

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2017), se identifican dos pisos vegetacionales para esta zona; (1) “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*” y (2) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*” (Ver Figura 9).

(1) “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*”, bosque dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*, con *Gaultheria insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* como diferenciales de la estrata arbustiva. Corresponde a una fase más húmeda y oceánica que la unidad del bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Azara petiolaris*, de manera que la estructura vegetacional es más compleja, con presencia importante de epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Lapageria rosea*. Localmente es posible encontrar bosques donde *Nothofagus alessandrii* comparte la dominancia del dosel superior con *Nothofagus glauca*. También se encuentra interpenetrado y a

veces completamente sustituido por elementos esclerófilos, en un paisaje fuertemente fragmentado, donde las plantaciones de *Pinus radiata* son dominantes. Esto último nombrado por los autores coincide con lo evaluado en terreno ya que el 71,8% de la superficie del área de influencia está cubierto por plantaciones de *Pinus radiata* y con presencia de regeneración de *Nothofagus glauca* en aquellos sectores de las plantaciones aledaños a las quebradas. Estas últimas, se encuentran cubiertas por formaciones de Bosque Nativo, compuesto en proporciones similares de especies caducifolias como esclerófilas, aunque también se registra la presencia de ejemplares jóvenes de *Pinus radiata*, probablemente, producto de las plantaciones aledañas.

(2) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*”, bosque dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervia* así como de gramíneas de origen exótico y algunas geófitas en la estrata herbácea.

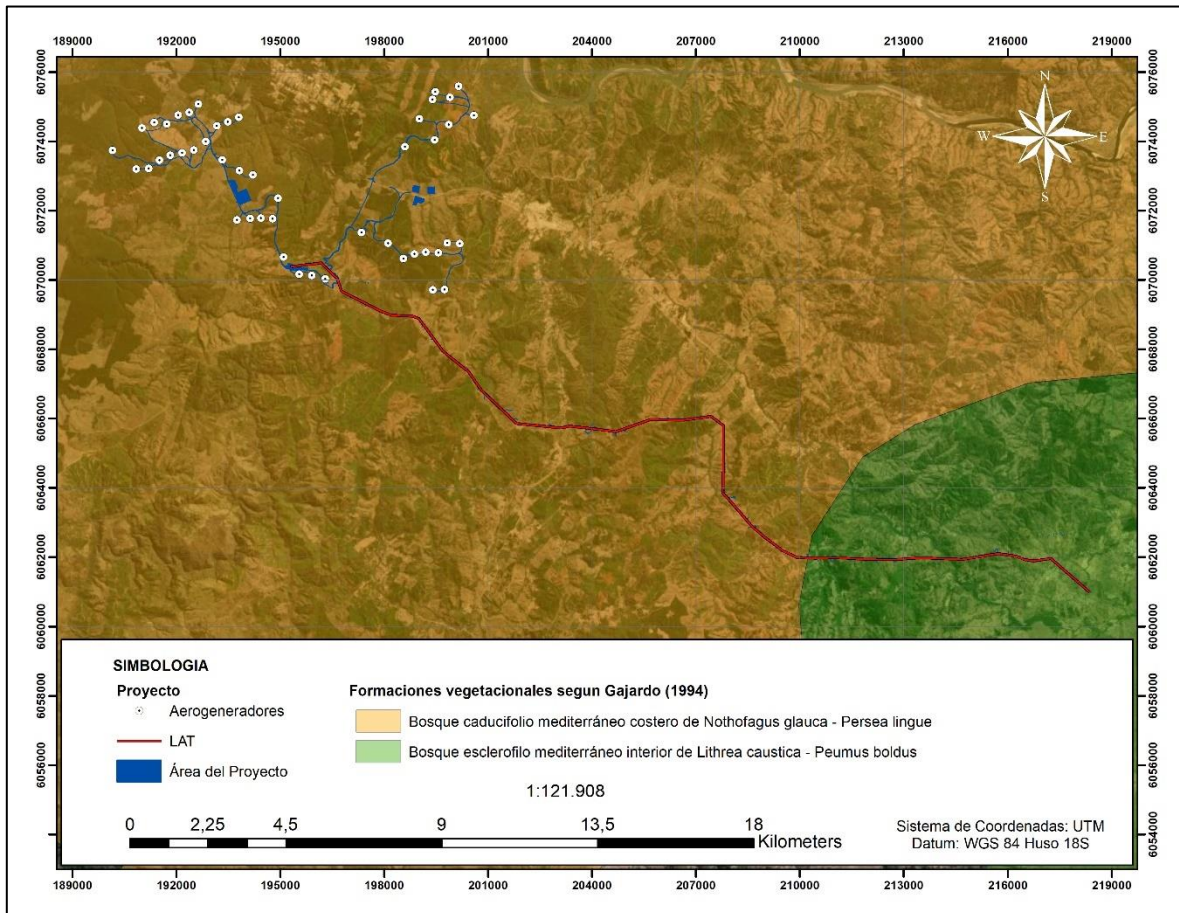


Figura 9 Pisos Vegetacionales, según Luebert & Plischoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia en base a Luebert & Plischoff (2017)

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), se elaboró el listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 12. Flora potencial de acuerdo con las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	aromo	introducida	árbol
<i>Adenopeltis serrata</i>	colliguay macho	endémica	arbusto
<i>Adiantum chilense</i>	doradilla	nativa	hierba perenne

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Aextoxicon punctatum</i>	olivillo	nativa	árbol
<i>Alstroemeria revoluta</i>	alstroemeria	endémica	hierba perenne
<i>Aristotelia chilensis</i>	maqui	nativa	arbusto
<i>Azara celastrina</i>	lilén	endémica	arbusto
<i>Azara integrifolia</i>	corcolén	endémica	arbusto
<i>Azara serrata</i>	aromo de castilla	endémica	arbusto
<i>Baccharis linearis</i>	romerillo	nativa	arbusto
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	vautro	endémica	arbusto
<i>Blechnum hastatum</i>	palmilla	nativa	hierba perenne
<i>Bomarea salsilla</i>	salsilla	nativa	hierba perenne
<i>Boquila trifoliolata</i>	pilpilvolqui	nativa	arbusto trepador
<i>Calceolaria dentata</i>	capachito	nativa	hierba perenne
<i>Cestrum parqui</i>	palqui	nativa	arbusto
<i>Chusquea cumingii</i>	quila chica	endémica	hierba perenne
<i>Citronella mucronata</i>	naranjillo	endémica	árbol
<i>Colletia hystrix</i>	crucero	nativa	arbusto
<i>Colliguaja dombeyana</i>	colliguay	endémica	arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	colliguay	endémica	arbusto
<i>Coriaria ruscifolia</i>	deu	nativa	arbusto
<i>Cryptocarya alba</i>	peumo	endémica	árbol
<i>Drimys winteri</i>	canelo	endémica	árbol
<i>Eryngium paniculatum</i>	cardoncillo	nativa	hierba perenne
<i>Escallonia revoluta</i>	siete camisas	endémica	árbol
<i>Escallonia pulverulenta</i>	corontillo	endémica	arbusto
<i>Eucalyptus globulus</i>	eucalipto	introducida	árbol
<i>Galium hypocarpium</i>	relbún	nativa	hierba perenne
<i>Gardoquia gilliesii</i>	oreganillo	endémica	arbusto
<i>Gaultheria insana</i>	hued hued	nativa	arbusto
<i>Gevuina avellana</i>	avellano	nativa	árbol
<i>Gochnatia foliolosa</i>	mira	endémica	arbusto
<i>Gomortega keule</i>	queule	endémica	árbol
<i>Kageneckia oblonga</i>	bollén	endémica	árbol
<i>Lardizabala biternata</i>	cóguil	endémica	arbusto trepador
<i>Lapageria rosea</i>	copihue	endémica	arbusto trepador
<i>Lithrea caustica</i>	litre	endémica	árbol
<i>Lomatia dentata</i>	avellanillo	nativa	árbol
<i>Maytenus boaria</i>	maitén	nativa	árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	voqui negro	nativa	arbusto
<i>Myrceugenia obtusa</i>	rarán	endémica	arbusto
<i>Myrceugenia ovata</i>	petahua	nativa	arbusto
<i>Nassella chilensis</i>	coirón	nativa	hierba perenne
<i>Nothofagus alessandrii</i>	ruil	endémica	árbol
<i>Nothofagus glauca</i>	hualo	endémica	árbol
<i>Nothofagus obliqua</i>	hualle	nativa	árbol

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Persea lingue</i>	lingue	nativa	árbol
<i>Peumus boldus</i>	boldo	endémica	árbol
<i>Pinus radiata</i>	pino insigne	introducida	árbol
<i>Pitavia punctata</i>	pitao	endémica	árbol
<i>Podanthus mitiqui</i>	mitique	endémica	arbusto
<i>Proustia cuneifolia</i>	proustia	endémica	arbusto
<i>Proustia pyrifolia</i>	voqui blanco	endémica	arbusto trepador
<i>Quillaja saponaria</i>	quillay	endémica	árbol
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	arrayán macho	nativa	arbusto
<i>Retanilla trinervia</i>	trevo	endémica	arbusto
<i>Ribes punctatum</i>	brevilla	nativa	arbusto
<i>Senecio cymosus</i>	palplalén	nativa	arbusto
<i>Schinus latifolius</i>	molle	endémica	árbol
<i>Sophora macrocarpa</i>	mayo	endémica	arbusto
<i>Tillandsia usneoides</i>	barbas de viejo	nativa	hierba epífita perenne
<i>Ugni molinae</i>	murtilla	nativa	arbusto
<i>Uncinia phleoides</i>	quinquin	nativa	hierba perenne
<i>Viola portalesia</i>	viola portalesia	endémica	sub-arbusto

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

El listado de especies potenciales asciende a sesenta y cinco (65) especies de plantas vasculares, de las cuales 22 especies son árboles, 27 especies arbustos, 4 arbustos trepadores, 1 hierba epífita perenne, 10 hierbas perennes y 1 sub-arbusto. En cuanto al origen geográfico 34 especies son endémicas, 28 nativas y 3 introducidas.

5.1.4. Ecosistemas Terrestres de relevancia

A partir del análisis cruzado del Proyecto con los ecosistemas terrestres de relevancia detallados en el GEOPORTAL SIMBIO del Ministerio de Medio Ambiente, se pudo apreciar la presencia de 2 ecosistemas de relevancias Muy Alta y Alta (ver Figura 10), que corresponden a Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* y a Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, respectivamente.

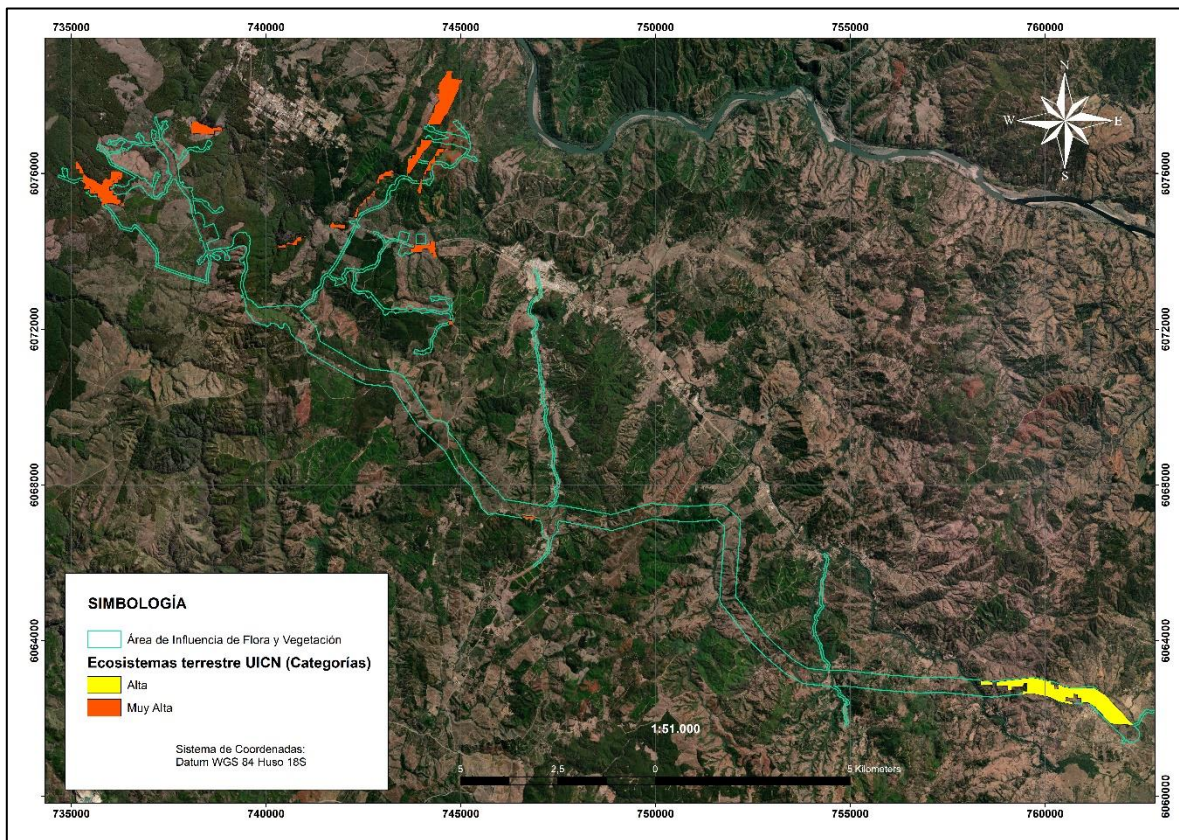


Figura 10 Ecosistemas terrestres de relevancia cercanos al AI del Proyecto

Fuente: elaboración propia en base a GEOPORTAL SIMBIO (MMA, 2022)

Se procedió a verificar en terreno la presencia de los ecosistemas terrestres enunciados, mediante una campaña de prospección realizada los días 6, 7 y 8 de abril de 2022, en las que se recorrieron los polígonos definidos en la base georreferenciada del Ministerio de Medio Ambiente y elaborando parcelas de muestreo para verificar o descartar las formaciones vegetacionales enunciadas.

De la prospección realizada, se pudo corroborar la presencia de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, tal y como se detalla en la plataforma GEOPORTAL SIMBIO del Ministerio de Medio, y que se emplaza en una superficie de 119,0 ha del área de influencia del Proyecto (ver Figura 3). Para el caso del Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*, se verificó la presencia de esta formación únicamente hacia el

norte del Proyecto, tal y como se puede apreciar en la **Figura 5**, quedando fuera del área de Influencia del Proyecto. Los detalles de esta formación se presentan mediante las fotografías 1 y 2.



Fotografía 1 Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* con regeneración de *Pinus radiata*.



Fotografía 2 Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*

Los otros polígonos detallados en la Figuras 3, 4, 5 y 6, corresponden a plantaciones de *Pinus radiata* con ejemplares aislados de *Nothofagus glauca* (ver Fotografía 7), renovales de bosque nativo⁵ o plantaciones de *Pinus radiata* (ver Fotografía 3 y Fotografía 4) con presencia de *Escallonia pulverulenta* y *Lithraea caustica* (ver Fotografía 5 y Fotografía 6).



Fotografía 3 Área potencial de Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* descartado en terreno. Plantación de *Pinus radiata* en la actualidad.



Fotografía 4 Área potencial de Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* descartado en terreno. Plantación de *Pinus radiata* en la actualidad.

⁵ Se estima, corresponden a renovales dada la presencia de bosque nativo al fondo de las quebradas presentes en las plantaciones forestales.



Fotografía 5 Detalle de *Escallonia pulverulenta* en uno de los polígonos de bosque nativo descartados.



Fotografía 6 Detalle de la (plantación o regeneración) de *Pinus radiata* con renovales de *Lithraea caustica* y *Escallonia pulverulenta*.



Fotografía 7 Ejemplar aislado de *Nothofagus glauca* en plantación de *Pinus radiata*.

Fuente: colección fotográfica TEBAL, 2022.

Todos los antecedentes expuestos, se pueden verificar de manera georreferenciada en el Anexo 18 – Archivos Digitales de la DIA del Proyecto, específicamente, en los siguientes archivos:

- “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue_verificado*”,
- “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue_descartados*”,
- “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus_verificado*”

5.2 Resultado de la prospección

5.2.1 Vegetación

En base al cruce de los antecedentes bibliográficos con los registros de terreno, se ratifica que la formación dominante en el área de influencia corresponde a plantaciones forestales de *Pinus radiata*, principalmente, en las zonas del Parque Eólico. Estas comprenden un 71,8% de las formaciones vegetacionales registradas en el área de influencia. Las formaciones de Bosque Nativo se encuentran relegadas a las quebradas en donde las labores silvícolas resultan infructuosas. En la línea de alta tensión es posible encontrar una composición mixta conformada por bosques mixtos de *Acacia dealbata* (aromo), de *Lithraea caustica* (litre) y *Peumus boldus* (boldo), así como plantaciones forestales de *Pinus radiata* (pino).

A continuación, se presenta un detalle de las formaciones identificadas mediante los registros de terreno y el análisis de imágenes satelitales.

Tabla 11 Detalle de las formaciones registradas en el área de influencia del Proyecto.

Tipo de Formación	Formación	Superficie	% AI
Bosque	Bosque de exóticas asilvestradas	111,63	6,6%
Bosque Nativo	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> , <i>Drimys winteri</i> y <i>Podocarpus saligna</i>	1,11	0,1%
Bosque Nativo	Bosque de <i>Nothofagus glauca</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Luma apiculata</i>	13,68	0,8%
Bosque	Bosque mixto	331,74	19,6%
Otros	Otros usos	7,74	0,5%
Plantación	Plantación forestal	1.213,19	71,8%
Pradera	Pradera agrícola	1,45	0,1%
Pradera	Pradera asilvestrada	9,10	0,5%
TOTAL		1.689,65	100,0%

Fuente: elaboración propia

❖ Plantación forestal

Unidad dominada por ejemplares de la especie *Pinus radiata* (pino) con diversidad de estratos de altura, diámetros de copa, edades y coberturas. La densidad varía de acuerdo con cada parcela de muestreo y de la edad de los individuos que componen dichas plantaciones.

El área del parque eólico se ve dominada por esta formación, mientras que en la línea de alta tensión se presenta esta formación con menor frecuencia.



Fotografía 8 Plantación juvenil de *Pinus radiata*.
Campaña de primavera 2021.



Fotografía 9 Plantación de *Pinus radiata*.
Campaña de otoño 2022.



Fotografía 10 Plantación de *Pinus radiata*.
Campaña de primavera 2021.



Fotografía 11 Plantación juvenil de *Pinus radiata*. Campaña de otoño 2022.

Esta formación se emplaza por una superficie total de 1.213,19 ha, equivalentes al 71,8% del AI.

❖ Bosque Mixto

Corresponden a sectores compuestos por vegetación de origen nativo, endémico y exótico (**Fotografía 12**) en proporciones similares, dicha composición se presenta principalmente mediante dos tipos de comunidades:

- La primera corresponde a una comunidad con baja presencia de especies de origen exótico, los cuales se componen principalmente de individuos de 2 a 4 metros de altura de *Lithraea caustica* (litre), *Acacia caven* (espino) y, en menor proporción, de *Peumus boldus* (boldo) en el rango de alturas de 1 a 2 metros. En menor proporción, se presentan ejemplares de *Pinus radia* (pino) y *Acacia dealbata* (aromo).
- La segunda comunidad corresponde a fragmentos en los que dominan las especies de origen exótico y se presentan en fragmentos de mayor magnitud en la medida que la formación se acerca a plantaciones forestales, caminos públicos o cursos de agua. Esta comunidad se compone principalmente de ejemplares de *Acacia dealbata* (aromo), *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Pinus*

radiata (pino) los cuales llegan a conformar, en ocasiones, hasta el 33% de cobertura arbórea (ver Figura 11) y, en menor proporción (con coberturas aproximadas del 10 al 20%), por ejemplares de *Lithraea caustica* (litre), *Nothofagus obliqua* (roble), *Acacia caven* (espino) y *Peumus boldus* (boldo), entre otras.

En ambas comunidades, se presenta una estrata arbustiva dominada por las especies nativas *Baccharis linearis* (chilca) y *Escallonia pulverulenta* (corontillo) (ver Fotografía 14), con ejemplares de 1 a 2 metros de altura. También se presentan especies de origen exótico, principalmente *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), con individuos de menores a 1 metro de altura.

Finalmente, y respecto de la estrata herbácea, esta se encuentra dominada por gramíneas de origen exótico, tales como *Avena barbata*, *Aira caryophyllea* y *Bromus hordaceus*, entre otras. Las especies de origen nativo que conforman esta estrata corresponden a *Eryngium paniculatum* (chupalla) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo).

El bosque mixto se emplaza por una superficie de 331,74 ha, equivalentes al 19,6% del área de influencia del Proyecto.



Fotografía 12 Vista de la formación de Bosque Mixto donde es posible apreciar parches dominados por *Pinus radiata*, así como parches con dominancia de especies nativas.



Figura 11 Detalle de los parches con dominancia de especies nativas (en color verde) y dominancia de *Pinus radiata* (en color amarillo)



**Fotografía 13 Individuos de *Pinus radiata*.
Campaña de otoño 2022.**



**Fotografía 14 Individuo de *Escallonia
pulverulenta* (Corontillo). Campaña de
Primavera 2021.**

❖ **Bosque *Nothofagus glauca*, *Lithraea caustica* y *Luma apiculata***

Bosque de cobertura densa dominado principalmente por *Nothofagus glauca* (hualo), puesto que los ejemplares de esta especie representan más del 50% de la cobertura del bosque. En menor proporción, con coberturas entre el 10% y 15% se presentan las especies *Luma apiculata* (arrayán), *Lithraea caustica* (litre) y *Quillaja saponaria* (quillay).

La estrata arbustiva se encuentra dominada por especies de origen nativo, con especies tales como *Ugni molinae* (murtilla), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Chusquea quila* (quila), *Azara integrifolia* y *Aristotelia chilensis* (maqui). Esta última especie se presenta sobre la altura promedio de los arbustos, con individuos de 4 a 6 metros de altura. Finalmente, la única especie de origen exótico registrada corresponde a *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), la cual suele estar localizada en los límites del bosque nativo con las plantaciones forestales.

En la estrata herbácea se registraron las especies *Lobelia tupa* (tabaco del diablo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Mentha pulegium* (poleo), *Acaena argentea* (cadillo) y *Juncus procerus* (junquillo).

Esta formación de bosque nativo se emplaza en una superficie total de 13,68 ha, las cuales equivalen al 0,8% del área de influencia del Proyecto.

❖ **Bosque de *Myrceugenia exsucca*, *Drimys winteri* y *Podocarpus saligna***

Bosque denso, con árboles de 8 metros de altura promedio. Está ampliamente dominado por la especie *Myrceugenia exsucca* (pitra), la cual comprende más del 60% de la cobertura. En menor proporción, se presentan las especies *Drimys winteri* (canelo) y *Podocarpus saligna* (mañío), cada una con coberturas aproximadas del 10%. Además, se registraron otras especies de crecimiento arbóreo tales como *Nothofagus dombeyi* (coihüe), *Blepharocalyx cruckshanksii* (temú), *Tepualia stipularis* (tepú), entre otras.

La estrata arbustiva de este bosque se encuentra dominada por especies de origen nativo, quedando aquellas de origen exótico distribuidas al borde del bosque, usualmente colindando con plantaciones forestales. La altura promedio de esta estrata es de 2,5 metros de altura, llegando a presentar individuos de hasta 4 metros. Se conforma de las siguientes especies: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Teline mospesulanna* (retamilla), *Azara lanceolata* (aromo), *Lophosoria quadripinnata* (ampe), *Chusquea quila* (quila) y *Myrceugenia parvifolia* (chilquilco).

La estrata herbácea presenta una altura promedio de 0,5 metros y se compone de las especies tales como *Blechnum chilense* (costilla de vaca), *Blechnum hastatum* (palmilla), *Lardizabala biternata* (cogüillera), *Mentha pulegium* (poleo), *Boquila trifoliolata* (pilpilvoqui), entre otras.

Esta formación fue registrada en un único parche de bosque, quedando un pequeño segmento dentro del área de influencia, el cual se extiende por una superficie total de 1,11 ha que equivale al 0,1% de dicha área.

❖ **Bosque de Exóticas asilvestradas**

Esta formación corresponde a bosques densos, con coberturas donde los individuos de *Acacia dealbata* (aromo) conforman desde un 90% de cobertura. En proporciones mucho menores, con coberturas que fluctúan entre el 5% y 10%, se presentan las especies *Pinus radiata* (Pino), *Acacia melanoxylon* (aromo), *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Lithraea caustica* (litre). En ocasiones, se presentan individuos aislados de *Populus nigra* (álamo negro).

La estrata arbustiva suele ser escasa y se compone de la especie *Rubus ulmifolius* (zarzamora). La estrata herbácea se presenta dominada por gramíneas tales como *Avena barbata*, *Aira caryophylla* y *Bromus hordaceus*, entre otras.



Se registró esta formación se emplaza con mayor frecuencia hacia el sector del valle central, comprendiendo una superficie total de 111,63 ha, equivalentes al 6,6% del área de influencia del Proyecto.

❖ Praderas agrícolas

Estas formaciones corresponden a cultivos anuales. Se presentan en las inmediaciones donde se emplazaría la subestación Nueva Nirivilo. Durante las campañas, se registraron evidencias de cultivos de Maíz durante la temporada de verano y barbecho durante la época de otoño.

Esta formación se emplaza por una superficie total de 1,45 ha; equivalentes al 0,1% del área de influencia.

❖ **Praderas asilvestradas**

Corresponden a formaciones dominadas por una estrata herbácea, con la presencia ocasional de individuos de *Acacia caven* (espino) y *Pinus radiata* (pino). La estrata arbustiva se compone de las especies *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y, en menor proporción, *Muelenbeckia hastulata* (quilo).

Se emplaza en una superficie total de 9,10 ha, equivalentes al 0,5% del área de influencia del Proyecto.

❖ **Otros usos**

Se identificaron sectores en el área de influencia que no presentaban formaciones vegetacionales, puesto que eran utilizados para distintos fines tales como habitacional, oficinas y explanadas para labores silvícolas. Dichos sectores corresponden al 0,5% del área de influencia.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se evidenció la dominancia de plantaciones de *Pinus radiata*, las cuales alcanzan el 71,8% del área de influencia del Proyecto.

En menor proporción, se identificaron formaciones de Bosques de exóticas asilvestradas así como Bosques Mixtos (con dominancias similares de especies nativas y especies exóticas), las cuales se emplazan en un área equivalente a 443,37 ha, equivalentes al 26,2% del área de influencia.

Finalmente, se registraron formaciones de Bosque Nativo en una superficie total de 14,8 ha, equivalentes al 0,9% del área de influencia del Proyecto.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de 89 taxones, siendo 84 identificados a nivel específico y 5 a nivel genérico.

La taxonomía detalla un total de distribuidas en 44 Familias pertenecientes a 6 Divisiones (ver Tabla 12) las cuales corresponden a *Angiospermae*, *Magnoliophyta*, *Monilophyta*, *Pinophyta*, *Pteridophyta* y *Spermatophyta*, siendo la más representada la división *Magnoliophyta* con un total de 78 especies, equivalentes al 87,6% del total de especies registradas (para más detalle, ver Tabla 12

Tabla 12 Composición taxonómica de las especies registradas.

DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE
<i>Angiospermae</i>	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex sp.</i>
		<i>Cyperus sp.</i>
		<i>Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják</i>
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus procerus E. Mey.</i>
	<i>Philesiaceae</i>	<i>Lapageria rosea Ruiz & Pav.</i>
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria ligtu L.</i>
	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithraea caustica (Molina) Hook & Arn.</i>
		<i>Schinus polygama (Cav.) Cabrera</i>
	<i>Apiaceae</i>	<i>Daucus carota L.</i>
		<i>Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroché</i>
	<i>Araliaceae</i>	<i>Hydrocotyle sp.</i>
	<i>Asteraceae</i>	<i>Anthemis cotula L.</i>
		<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>
		<i>Baccharis macraei Hook. & Arn.</i>
		<i>Baccharis rhomboidalis J. Remy</i>
		<i>Centaurea sp.</i>
		<i>Cichorium intybus L.</i>
		<i>Gnaphalium viravira</i>
		<i>Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.</i>
		<i>Hypochaeris radicata L.</i>
		<i>Lactuca serriola L.</i>
		<i>Leontodon saxatilis Lam.</i>
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum L.</i>
	<i>Campanulaceae</i>	<i>Lobelia tupa L.</i>
	<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria Molina.</i>
	<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis L.</i>
	<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>
	<i>Ericaceae</i>	<i>Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton</i>
	<i>Escalloniaceae</i>	<i>Escallonia illinita C. Presl</i>
		<i>Escallonia pulverulenta</i>
	<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven Molina.</i>
		<i>Acacia dealbata Link</i>

DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br
		<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.
		<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch
	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium bertereanum</i> Colla
	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.
	<i>Gunneraceae</i>	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.
	<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i> L.
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha pulegium</i> L.
		<i>Teucrium bicolor</i> Sm.
	<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.
		<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.
	<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
	<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i> Molina.
	<i>Myrtaceae</i>	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
		<i>Luma apiculata</i> (Dc.) Burret
		<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg
		<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel
		<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.
		<i>Ugni molinae</i> Turcz.
	<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.
		<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago lanceolata</i> L.
	<i>Poaceae</i>	<i>Aira caryophyllea</i> L.
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.
		<i>Chusquea quila</i> Kunth
		<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
		<i>Pappostipa</i> sp.
		<i>Poa annua</i> L.
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.
		<i>Rumex acetosella</i> L.
	<i>Primulaceae</i>	<i>Anagallis arvensis</i> L.
	<i>Proteaceae</i>	<i>Lomatia hirsuta</i>
	<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i> Molina

DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE
	Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.
		<i>Prunus domestica</i> L.
		<i>Rosa rubiginosa</i> L.
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.
	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.
		<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.
		<i>Populus nigra</i> L.
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
	Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.
	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>
Monilophyta	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.
		<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don
Pteridophyta	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth
Spermatophyta	Podocarpaceae	<i>Podocarpus salignus</i> D. Don

Fuente: elaboración propia en base a registros de terreno.

Las familias más representadas corresponden a *Asteraceae* con 11 especies, *Fabaceae* y *Poaceae* con 8 especies cada una, seguido de la familia *Myrtaceae* con 7 especies. Las otras familias se encuentran representadas por desde 4 a 1 especie respectivamente.

Tabla 15 Representatividad de las divisiones registradas.

DIVISIÓN	N° DE ESPECIES	% DEL REGISTRO
Angiospermae	5	5,6%
Magnoliophyta	78	87,6%
Monilophyta	2	2,2%
Pinophyta	1	1,1%
Pteridophyta	2	2,2%
Spermatophyta	1	1,1%
TOTAL GENERAL	89	100%

Fuente: elaboración propia en base a registros de terreno.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y recorridos complementarios en el AI, las especies de mayores coberturas corresponden a *Acacia dealbata* (aromo) y *Pinus radiata* (pino) con porcentajes de

cobertura del 74% y 47% promedio respectivamente. Esto equivale a valores de abundancia de 4 y 5 según Braun-Blanquet (1979).

El detalle de la abundancia estimada para cada especie se presenta mediante la **Tabla** a continuación.

Tabla 16 Abundancia de acuerdo a % de cobertura y escala de cobertura para Braun-Blanquet

ESPECIE	COBERTURA PROMEDIO (%)	ABUNDANCIA (Braun-Blanquet)
<i>Acacia caven</i>	2	1
<i>Acacia dealbata</i>	74	5
<i>Acacia melanoxylon</i>	4	1
<i>Acaena argentea</i>	0	+
<i>Aextoxicon punctatum</i>	7	2
<i>Aira caryophyllea</i>	0	+
<i>Alstroemeria ligtu</i>	0	+
<i>Anagallis arvensis</i>	0	+
<i>Anthemis cotula</i>	0	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	1	1
<i>Avena barbata</i>	0	+
<i>Azara integrifolia</i>	0	+
<i>Azara integrifolia</i>	0	+
<i>Azara lanceolata</i>	0	+
<i>Azara microphylla</i>	19	3
<i>Azara serrata</i>	0	+
<i>Baccharis linearis</i>	0	+
<i>Baccharis macraei</i>	4	1
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	0	+
<i>Berberis chilensis</i>	6	2
<i>Blechnum chilense</i>	0	+
<i>Blechnum hastatum</i>	2	1
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	3	1
<i>Boquila trifoliolata</i>	0	+
<i>Bromus hordeaceus</i>	0	+
<i>Carex sp.</i>	0	+
<i>Centaurea sp.</i>	0	+
<i>Chusquea quila</i>	9	2
<i>Cichorium intybus</i>	0	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	0	+
<i>Crataegus laevigata</i>	15	2

ESPECIE	COBERTURA PROMEDIO (%)	ABUNDANCIA (Braun-Blanquet)
<i>Cryptocarya alba</i>	7	2
<i>Cynodon dactylon</i>	0	+
<i>Cyperus sp.</i>	0	+
<i>Cytisus striatus</i>	0	+
<i>Daucus carota</i>	0	+
<i>Drimys winteri</i>	4	1
<i>Equisetum bogotense</i>	0	+
<i>Eryngium paniculatum</i>	0	+
<i>Escallonia illinita</i>	0	+
<i>Escallonia pulverulenta</i>	2	1
<i>Eucalyptus globulus</i>	10	2
<i>Fabiana imbricata</i>	0	+
<i>Galium hypocarpium</i>	0	+
<i>Gaultheria insana</i>	0	+
<i>Geranium berteroanum</i>	0	+
<i>Gnaphalium viravira</i>	0	+
<i>Gochnatia foliolosa</i>	0	+
<i>Gunnera tinctoria</i>	0	+
<i>Hydrocotyle sp.</i>	0	+
<i>Hypericum perforatum</i>	0	+
<i>Hypochaeris radicata</i>	0	+
<i>Juncus procerus</i>	0	+
<i>Lactuca serriola</i>	0	+
<i>Lapageria rosea</i>	0	+
<i>Lardizabala biternata</i>	0	+
<i>Leontodon saxatilis</i>	0	+
<i>Lithraea caustica</i>	3	1
<i>Lobelia tupa</i>	0	+
<i>Lomatia hirsuta</i>	0	+
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	0	+
<i>Lotus pedunculatus</i>	0	+
<i>Luma apiculata</i>	7	2
<i>Luma chequen</i>	2	1
<i>Maytenus boaria</i>	0	+
<i>Mentha pulegium</i>	0	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0	+
<i>Myrceugenia exsucca</i>	27	4

ESPECIE	COBERTURA PROMEDIO (%)	ABUNDANCIA (Braun-Blanquet)
<i>Myrceugenia parvifolia</i>	0	+
<i>Nothofagus dombeyi</i>	4	1
<i>Nothofagus glauca</i>	11	2
<i>Nothofagus glauca</i>	11	2
<i>Orquidea!</i>	0	+
<i>Otholobium glandulosum</i>	0	+
<i>Pappostipa</i> sp.	0	+
<i>Peumus boldus</i>	7	2
<i>Pinus radiata</i>	47	4
<i>Plantago lanceolata</i>	0	+
<i>Poa annua</i>	0	+
<i>Podocarpus salignus</i>	7	2
<i>Prunus domesticus</i>	3	1
<i>Quillaja saponaria</i>	4	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>	0	+
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	0	+
<i>Ribes cucullatum</i>	0	+
<i>Ribes trilobum</i>	26	4
<i>Rosa rubiginosa</i>	0	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	0	+
<i>Rumex acetosella</i>	0	+
<i>Schinus polygamus</i>	1	1
<i>Schoenoplectus californicus</i>	0	+
<i>Sophora macrocarpa</i>	1	1
<i>Teline monspessulana</i>	0	+
<i>Tepualia stipularis</i>	1	1
<i>Teucrium bicolor</i>	0	+
<i>Ugni molinae</i>	0	+
<i>Verbascum virgatum</i>	0	+
<i>Vulpia myuros</i>	0	+

Fuente: elaboración propia en base a parcelas de muestreo y Braun-Blanquet.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca una amplia diversidad en la composición florística y estructura vegetal presente. Esta última se compone en proporciones similares por especies de crecimiento arbustivo y arbóreo (entre 29% y 25% respectivamente). La estrata herbácea es la que presenta mayor número de especies (41,6%), así también, se registró la presencia

de enredaderas y lianas. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 13. Tipos Biológicos de la Flora vascular presente en el AI del Proyecto.

TIPO BIOLÓGICO	ESPECIES (n)	% DEL TOTAL REGISTRADO
Arbórea	22	24,7%
Arbustiva	26	29,2%
Enredadera Perenne	2	2,2%
Herbácea	37	41,6%
Liana Perenne	2	2,2%
TOTAL GENERAL	89	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, se identificaron 3 tipos de origen geográfico: endémica, nativa y adventicia. Aquellas especies que fueron determinadas a nivel genérico quedaron definidas como “Indeterminado”. En la siguiente tabla se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 14. Origen geográfico de la Flora registrada en el AI del Proyecto.

ORIGEN GEOGRÁFICO	ESPECIES (n)	% DEL TOTAL REGISTRADO
Adventicia	31	34,8%
Endémica	38	42,7%
Indeterminado	5	5,6%
Nativa	15	16,9%
TOTAL GENERAL	89	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, 27 se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

Tabla 19. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS SEGÚN D.S. 68/2009 DEL MINAGRI
<i>Acacia caven</i> Molina.
<i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy

ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS SEGÚN D.S. 68/2009 DEL MINAGRI
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Drimys winteri</i>
<i>Escallonia pulverulenta</i>
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.
<i>Lobelia tupa</i> L.
<i>Lomatia hirsuta</i>
<i>Luma apiculata</i> (Dc.) Burret
<i>Maytenus boaria</i> Molina.
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes
<i>Peumus boldus</i> Molina.
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.
<i>Ugni molinae</i> Turcz.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

Se identificó la presencia de 5 especies en categoría de conservación las cuales se detallan a continuación:

Tabla 15. Categorías de Conservación de las especies de Flora

ESPECIE	FORMA DE CRECIMIENTO	RCE MMA	DECRETO RCE	NOMBRE COMÚN
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Herbácea	LC	DS 19/2012 MMA	costilla de vaca
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Herbácea	LC	DS 19/2012 MMA	palmilla
<i>Drimys winteri</i>	Arbórea	LC	DS 06/2017 MMA	canelo
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Arbustiva	LC	DS 19/2012 MMA	ampe
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Arbórea	NT	DS 42/2011 MMA	hualo

Fuente: Elaboración propia según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente). Donde LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada y VU: Vulnerable.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 21. Singularidades Ambientales definidas para el AI del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó la presencia de <i>Lapageria rosea</i> (Copihue) en una plantación forestal, específicamente, en las coordenadas E:734837/N:6075885 la cual se encuentra sujeta a las disposiciones estipuladas en el D.S. N°129/1971 del MINAGRI, el cual “Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihues (<i>Lapageria rosea</i>)”.
9) Presencia de especies endémicas	De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron 38 especies endémicas correspondientes a: • <i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav. • <i>Alstroemeria ligtu</i> L. • <i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav. • <i>Azara lanceolata</i> Hook. f.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
	• <i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn. • <i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy • <i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett. • <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf. • <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied. • <i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne. • <i>Chusquea quila</i> Kunth • <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser • <i>Drimys winteri</i> • <i>Escallonia illinita</i> C. Presl • <i>Escallonia pulverulenta</i> • <i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav. • <i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb. • <i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton • <i>Geranium berterianum</i> Colla • <i>Gnaphalium viravira</i> • <i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. • <i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb. • <i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav. • <i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav. • <i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn. • <i>Lobelia tupa</i> L. • <i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret • <i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg • <i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel • <i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst. • <i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser • <i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes • <i>Podocarpus salignus</i> D. Don • <i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn. • <i>Sophora macrocarpa</i> Sm. • <i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb. • <i>Teucrium bicolor</i> Sm. • <i>Ugni molinae</i> Turcz.
10) Presencia de especies en categoría CITES	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	De acuerdo con los antecedentes expuestos, y, considerando los antecedentes expuestos en las Fichas de Antecedentes de Especies del

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
	Ministerio de Medio Ambiente, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
12) Presencia de especies de distribución restringida	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies	De acuerdo con los antecedentes expuestos se identificó la presencia de las siguientes especies en categoría de conservación: <i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett. Preocupación Menor(LC) <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf. Preocupación Menor(LC)) <i>Drimys winteri</i> Preocupación Menor(LC) <i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr. Preocupación Menor(LC) <i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser Casi Amenazada (NT)
21) Otras singularidades identificadas en terreno	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y la Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

6 CONCLUSIONES

Se realizó un total de 60 parcelas de muestreo en el área de influencia y en sus inmediaciones, a través de las cuales se registraron antecedentes cuantitativos y cualitativos de las especies presentes en terreno para la definición de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.

Las formaciones registradas corresponden a Plantación forestal, Bosque de exóticas asilvestradas, Bosque Mixto y Bosque Nativo. La formación de mayor extensión en el área de influencia corresponde a Plantación forestal, quedando los bosques nativos relegados a las quebradas donde la actividad silvícola resulta infructuosa. Sin embargo, se detalla la presencia de regeneración de la especie *Nothofagus glauca* (hualo) en sectores colindantes entre las plantaciones forestales y bosques nativos. A continuación, se presenta una tabla que resume la extensión de cada formación en el área de influencia del Proyecto:

Tipo de Formación	Formación	Superficie	% AI
Bosque	Bosque de exóticas asilvestradas	111,63	6,6%
Bosque Nativo	Bosque de <i>Myrceugenia exsucca</i> , <i>Drimys winteri</i> y <i>Podocarpus saligna</i>	1,11	0,1%
Bosque Nativo	Bosque de <i>Nothofagus glauca</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Luma apiculata</i>	13,68	0,8%
Bosque	Bosque mixto	331,74	19,6%
Otros	Otros usos	7,74	0,5%
Plantación	Plantación forestal	1.213,19	71,8%
Pradera	Pradera agrícola	1,45	0,1%
Pradera	Pradera asilvestrada	9,10	0,5%
TOTAL		1.689,65	100,0%

Con respecto a la composición florística observada, se registró un total de 89 especies, distribuidas en 44 familias, de las cuales, *Asteraceae* tiene el mayor número de especies registradas (11 especies equivalentes al 12,4% del total de taxones registrados). La composición florística presentó un total de 6 Divisiones, siendo la más representada la división *Magnoliophyta* con un total de 78 especies, equivalentes al 87,6% del total de especies registradas.

El 42,7% del total de especies registradas son endémicas, seguidas por las especies adventicias con un 34,8%. En cuanto a tipo biológico las especies de crecimiento arbóreo y arbustivo se presentan en proporciones similares, del 25% al 30% aproximada y respectivamente. De dichos antecedentes, es importante aclarar los siguientes puntos:

- A pesar de que la composición estructural se presenta en proporciones similares a nivel específico, aquellas más abundantes corresponden a las de crecimiento arbóreo, siendo los

bosques (ya sea a través de Plantaciones Forestales o Bosques Nativos) aquellos de mayor extensión (equivalentes al 98,9% del área de influencia).

- Si bien, el 59,6% de las especies registradas son de origen nativo y endémico, estas se encuentran concentradas en las formaciones de Bosque Nativo, las cuales se emplazan en una superficie equivalente al 0,9% del área de influencia. El área de influencia se encuentra dominada por las Plantaciones Forestales, las cuales se conforman principalmente de ejemplares de *Pinus radiata* (pino) y, en menor proporción, *Eucalyptus globulus* (eucalipto). Lo anterior, coincide con los índices de abundancia registrados, en los que *Pinus radiata* (pino) presenta un grado 4 de abundancia según Braun-Blanquet (1979).

Se encontraron 27 especies consignadas como arbóreas o arbustivas originarias del país (DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura, sin embargo, a pesar de su presencia, no se registraron Formaciones Xerofíticas.

Finalmente, se registraron las siguientes singularidades ambientales:

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales** dada la presencia de *Lapageria rosea* (Copihue) en una plantación forestal, específicamente, en las coordenadas E:734837/N:6075885 la cual se encuentra sujeta a las disposiciones estipuladas en el D.S. N°129/1971 del MINAGRI, el cual “Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*)”.
- **Presencia de 38 especies endémicas.**
- **Presencia de 5 especies clasificadas en categorías de conservación**, 1 de ellas en categoría de conservación Casi Amenazada (NT) y que corresponde a *Nothofagus glauca* y 4 especies catalogadas como Preocupación Menor (LC) y que corresponden a *Drimys winteri*, *Blechnum hastatum*, *Lophosoria quadripinnata* y *Blechnum chilense*.

• <i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Preocupación Menor(LC)
• <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Preocupación Menor(LC)
• <i>Drimys winteri</i>	Preocupación Menor(LC)
• <i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Preocupación Menor(LC)
• <i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Casi Amenazada (NT)

7 BIBLIOGRAFÍA

- 20. William-Linera, G., Domínguez-Gastelú, V. & García-Zurita, M.E. Microenvironment and floristic of different edges in a fragmented tropical rainforest. *Conservation Biology* 12, 1091-1102 (1998).
- Harper, K. A.; Macdonald, S.E.; Burton, P.J.; Chen, J.; Brosfokske, K.D.; Saunders, S.C.; Euskirchen, E.S.; Roberts, D.; Jaiteh, M.S. & Essen, P.A.. Edge Influence on Forest Structure and Composition in Fragmented Landscapes. *Conservation Biology* 19, 768 – 782 (2005).
- Peña-Becerril, J.C.; Monroy-Ata, A.; Álvarez-Sánchez, F.J. & Orozco-Almanza, Ma.S.. Uso del efecto borde de la vegetación para la restauración ecológica del bosque tropical. *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 8(2):91-98, 2005
- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional Historia Natural* 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional Historia Natural* 47: 69-89.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic ., Madrid. 820 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, 158 pp.
- CONAF, 2021. Bosque nativo. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y reglamentos. Disponible en: < https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_NativoReglamentos.pdf>
- CONAF, 2021. Sistema de Información Territorial. Catastro de recursos vegetacionales. Disponible en línea en: <<http://sit.conaf.cl/>>
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.

- Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo sexto proceso.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo séptimo proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fox, B.J., Taylor, J.E., Fox, M.D. & Williams, C. Vegetation changes across edges of rainforest remnants. *Biological Conservation*. 82, 1-13 (1997).
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Google Earth, 2021. Despliegue de mapas en línea. Disponible en <<https://earth.google.com/web/>>
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ministerio de Bienes Nacionales, 2021. Infraestructura de Datos Geoespaciales. Pisos vegetacionales de Luebert y Plischoff 2017. Disponible en: <<https://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1524-pisos-vegetacionales-luebert-plischoff-2017>>
- Ministerio del Medio Ambiente, 2021. Clasificación de especies. Clasificación de especies según estado de conservación. Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 16º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a agosto de 2021). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>

Ministerio del Medio Ambiente. (2019). *Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)*. Santiago, Chile: Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. (2022, Marzo 21). *GEOPORTAL SIMBIO*. Retrieved from GEOPORTAL SIMBIO: <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>

Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., da Fonseca, G., & Kent, J. (2000, Febrero 24). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403, 853-858.

Universidad de Talca. (2022, abril 27). *Publicación Semanal de la Universidad de Talca*. Retrieved from Universidad de Talca: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.noticias.utralca.cl/semanario/semanario642.pdf>

-
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Universidad de Concepción, 2021. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Disponible en: <http://catalogoplantas.udec.cl/?q=catalogo&combine=hypochaeris>
- Universidad de Talca. (27 de abril de 2022). *Publicación Semanal de la Universidad de Talca*. Obtenido de Universidad de Talca: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.noticias.utralca.cl/semanario/semanario642.pdf>
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

INFORMACIÓN DE PARCELAS DE MUESTREO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO REALIZADOS (Tabla 16)

Tabla 16 Registros de las parcelas de muestreo realizadas en terreno.

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Chusquea quila</i>	6 a 8	13	1,9	29,5	29,5	Arbustivo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Berberis chilensis</i>	1 a 2	1	3,0	5,7	5,7	Arbustivo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Lapageria rosea</i>	0,5 a 1	3	+	+	+	
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Azara microphylla</i>	1 a 2	28	1,5	38,7	38,7	Arbustivo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Cryptocarya alba</i>	6 a 8	7	1,9	16,4	16,4	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	5	1,2	4,8	4,8	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Aextoxicon punctatum</i>	6 a 8	3	2,6	13,1	13,1	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Drimys winteri</i>	8 a 10	5	1,2	4,8	4,8	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Nothofagus glauca</i>	8 a 10	12	2,7	53,6	53,6	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Aextoxicon punctatum</i>	1 a 2	1	1,5	1,4	1,4	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Luma apiculata</i>	6 a 8	6	3,9	58,3	58,3	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Myrceugenia exsucca</i>	6 a 8	3	2,6	12,7	12,7	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Escallonia pulverulenta</i>	4 a 6	4	3,1	24,2	24,2	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2	7	0,9	3,8	3,8	Arbóreo
Otoño 2022	P01	735733	6075758	<i>Ribes trilobum</i>	0,5 a 1	4	0,6	1,0	1,0	
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,5 a 1	23	0,2	0,9	0,9	Arbustivo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Azara serrata</i>	0,5 a 1	1	0,4	0,1	0,1	Arbustivo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Pinus radiata</i>	12 a 18	36	2,5	141,4	141,4	Arbóreo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Ribes trilobum</i>	0,5 a 1	19	2,1	51,0	51,0	Arbustivo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Cryptocarya alba</i>	1 a 2	8	1,8	16,9	16,9	Arbóreo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Azara microphylla</i>	0,5 a 1	15	1,7	27,2	27,2	Arbustivo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	9	1,2	8,1	8,1	Arbóreo
Otoño 2022	P02	735904	6075777	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	6	1,8	12,7	12,7	Arbóreo
Otoño 2022	P03	734666	6076014	<i>Pinus radiata</i>	18 a 24	10	2,7	44,7	44,7	
Otoño 2022	P03	734666	6076014	<i>Pinus radiata</i>	12 a 18	12	2,3	41,1	41,1	
Otoño 2022	P03	734666	6076014	<i>Peumus boldus</i>	4 a 6	4	3,0	22,6	22,6	
Otoño 2022	P03	734666	6076014	<i>Azara microphylla</i>	4 a 6	7	1,9	16,4	16,4	

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Otoño 2022	P04	735778	6077036	<i>Pinus radiata</i>	12 a 18	39	2,8	196,7	196,7	
Otoño 2022	P04	735778	6077036	<i>Orquidea!</i>				0,0	0,0	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Acacia dealbata</i>	6 a 8	38	3,3	265,3	265,3	Arbóreo
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Chusquea quila</i>	2 a 4	2	3,5	15,4	15,4	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Drimys winteri</i>	2 a 4	1	1,5	1,4	1,4	Arbóreo
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Escallonia pulverulenta</i>	2 a 4	10	1,0	6,3	6,3	Arbóreo
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Blechnum hastatum</i>	1 a 2	5	1,5	7,1	7,1	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Azara microphylla</i>	1 a 2	8	1,8	16,9	16,9	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Sophora macrocarpa</i>	2 a 4	2	1,0	1,3	1,3	Arbóreo
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	3	1,0	1,9	1,9	Arbóreo
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Aristotelia chilensis</i>	2 a 4		p	p	p	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Gunnera tinctoria</i>	1 a 2		p	p	p	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Lapageria rosea</i>	0,5 a 1		p	p	p	
Otoño 2022	P05	736288	6076650	<i>Juncus procerus</i>	0,5 a 1		p	p	p	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Eucalyptus globulus</i>	12 a 18	17	2,1	48,6	48,6	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Pinus radiata</i>	12 a 18	16	2,8	80,7	80,7	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Nothofagus glauca</i>	12 a 18	10	3,1	61,7	61,7	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	9	0,9	4,6	4,6	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Azara microphylla</i>	0,5 a 1	28	0,7	7,8	7,8	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Cryptocarya alba</i>	1 a 2	1	1,3	1,1	1,1	
Otoño 2022	P06	737132	6076377	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	1	1,5	1,4	1,4	
Otoño 2022	P07	737530	6077291	<i>Acacia dealbata</i>	2 a 4	1230	0,6	248,2	248,2	
Otoño 2022	P08	738403	6074808	<i>Pinus radiata</i>	12 a 18	34	2,8	171,5	171,5	
Otoño 2022	P08	738403	6074808	<i>Eucalyptus globulus</i>	12 a 18	1	4,2	11,1	11,1	
Otoño 2022	P08	738403	6074808	<i>Baccharis macraei</i>	1 a 2	10	1,7	17,5	17,5	
Otoño 2022	P08	738403	6074808	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1 a 2		p	p	p	
Otoño 2022	P08	738403	6074808	<i>Acacia dealbata</i>	6 a 8	3	2,5	11,8	11,8	
Otoño 2022	P09	739773	6072366	<i>Pinus radiata</i>	1 a 2	103	0,2	3,5	3,5	

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Otoño 2022	P09	739773	6072366	<i>Baccharis macraei</i>	1 a 2	6	0,8	2,6	2,6	
Otoño 2022	P09	739773	6072366	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	2	1,3	2,1	2,1	
Otoño 2022	P09	739773	6072366	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5	5	1,0	2,9	2,9	
Otoño 2022	P10	742645	6070895	<i>Pinus radiata</i>	0,00 a 0,25			0,0	0,0	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Nothofagus glauca</i>	4 a 6	18	1,7	31,4	31,4	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	21	0,4	1,8	1,8	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	7	1,1	5,0	5,0	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Lithraea caustica</i>	0,5 a 1	10	1,2	8,6	8,6	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Aristotelia chilensis</i>	1 a 2	1	2,2	3,0	3,0	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Luma apiculata</i>	4 a 6	4	2,0	9,7	9,7	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2	5	0,6	1,3	1,3	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Azara microphylla</i>	0,5 a 1	13	0,7	4,4	4,4	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Lapageria rosea</i>	0,5 a 1		P	P	P	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Drimys winteri</i>	1 a 2		P	P	P	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1 a 2		P	P	P	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Lobelia tupa</i>	0,5 a 1		P	P	P	
Otoño 2022	P11	744134	6072400	<i>Chusquea quila</i>	2 a 4		P	P	P	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2	6	1,3	6,7	6,7	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,5 a 1	7	0,8	2,6	2,6	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	1	2,2	3,0	3,0	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Lithraea caustica</i>	0,5 a 1	1	0,7	0,3	0,3	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Peumus boldus</i>	1 a 2	6	1,0	3,5	3,5	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Lithraea caustica</i>	2 a 4	1	1,7	1,8	1,8	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	4	0,9	2,2	2,2	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Aristotelia chilensis</i>	2 a 4	1	1,7	1,8	1,8	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Baccharis linearis</i>	0,5 a 1	12	0,4	0,9	0,9	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Crataegus laevigata</i>	1 a 2	17	1,2	15,4	15,4	
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Rosa rubiginosa</i>	0,5 a 1	2	0,7	0,6	0,6	

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Otoño 2022	P12	760685	6062669	<i>Pinus radiata</i>	0,5 a 1	1	0,3	0,1	0,1	
Otoño 2022	P13	760932	6062373	<i>Pinus radiata</i>	4 a 6	43	1,3	48,0	48,0	
Otoño 2022	P13	760932	6062373	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	2	1,0	1,1	1,1	
Otoño 2022	P13	760932	6062373	<i>Lithraea caustica</i>	2 a 4	2	1,8	3,8	3,8	
Otoño 2022	P13	760932	6062373	<i>Lithraea caustica</i>	0,5 a 1	4	0,9	1,9	1,9	
Otoño 2022	P13	760932	6062373	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2		P	P	P	
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Acacia dealbata</i>	2 a 4	9	1,0	5,7	5,7	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Pinus radiata</i>	6 a 8	15	1,7	27,2	27,2	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	5	0,8	2,0	2,0	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Peumus boldus</i>	1 a 2	3	0,7	0,9	0,9	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Schinus polygamus</i>	1 a 2	2	0,8	0,8	0,8	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Baccharis linearis</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Luma chequen</i>	1 a 2	5	0,5	0,8	0,8	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Lithraea caustica</i>	2 a 4	2	1,0	1,3	1,3	Arbóreo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Rubus ulmifolius</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Verbascum virgatum</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Avena barbata</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Aira caryophylla</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Bromus hordeaceus</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Pappostipa sp.</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P1	761850	6061114	<i>Rumex acetosella</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	16	0,7	4,9	4,9	Arbóreo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	3	1,0	1,9	1,9	Arbóreo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Eucalyptus globulus</i>	1 a 2	2	1,2	1,8	1,8	Arbóreo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Acacia caven</i>	1 a 2	5	0,8	2,0	2,0	Arbóreo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1 a 2			0,00	0,0	Herbáceo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Baccharis linearis</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Pappostipa sp.</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Bromus hordeaceus</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Anthemis cotula</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P2	761267	6062553	<i>Rosa rubiginosa</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Acacia dealbata</i>	6 a 8	50	1,8	101,8	101,8	Arbóreo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Rubus ulmifolius</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Avena barbata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Daucus carota</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Anthemis cotula</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Rumex acetosella</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Lactuca serriola</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Plantago lanceolata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Convolvulus arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Raphanus raphanistrum</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P3	758287	6062774	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	120	0,7	36,9	36,9	Arbóreo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Acacia dealbata</i>	1 a 2	5	0,5	0,8	0,8	Arbóreo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Centaurea sp.</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Anagallis arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P4	754469	6063030	<i>Bromus hordeaceus</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Pinus radiata</i>	0,5 a 1	1400	0,3	79,2	79,2	Arbóreo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	5	0,8	2,0	2,0	Arbóreo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Teline monspessulana</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Cichorium intybus</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Cynodon dactylon</i>	0-0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Gnaphalium viravira</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Lactuca serriola</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P5	747371	6067248	<i>Poa annua</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	220	0,80	88,47	88,5	Arbóreo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Rosa rubiginosa</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Rubus ulmifolius</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Aira caryophylla</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P6	746083	6067442	<i>Acaena argentea</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	140	1,0	88,0	88,0	Arbóreo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Lobelia tupa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Aira caryophylla</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Ugni molinae</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P7	744661	6069568	<i>Anagallis arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	140	1,0	87,96	88,0	Arbóreo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Aira caryophylla</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P8	743240	6070687	<i>Rosa rubiginosa</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Pinus radiata</i>	10 a 12	80	1,50	113,1	113,1	Arbóreo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Pinus radiata</i>	0,25 a 0,5	1000	0,2	25,1	25,1	Arbóreo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Luma chequen</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbóreo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Lithraea caustica</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbóreo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Azara integrifolia</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Galium hypocarpium</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P9	741329	6071378	<i>Blechnum hastatum</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Pinus radiata</i>	0,5 a 1	200	0,2	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Nothofagus glauca</i>	0,5 a 1	9	0,4	0,9	0,9	Arbóreo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Eucalyptus globulus</i>	0,5 a 1	2	0,3	0,1	0,1	Arbóreo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Ugni molinae</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Pinus radiata</i>	0,25 a 0,5	3500	0,2	88,0	88,0	Arbóreo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Baccharis macraei</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Alstroemeria ligtu</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P10	740391	6072081	<i>Gaultheria insana</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Pinus radiata</i>	1 a 2	400	0,5	62,8	62,8	Arbóreo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Pinus radiata</i>	0,25 a 0,5	1000	0,2	25,1	25,1	Arbóreo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Lomatia hirsuta</i>	0,5 a 1	1	0,3	0,1	0,1	Arbóreo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Prunus domesticus</i>	4 a 6	1	2,0	2,5	2,5	Arbóreo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	4	1,5	5,7	5,7	Arbóreo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P11	739609	6072712	<i>Gnaphalium viravira</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Pinus radiata</i>	1 a 2	26	0,8	10,5	10,5	Arbóreo
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Acacia melanoxylon</i>	2 a 4	12	0,8	4,8	4,8	Arbóreo
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Lithraea caustica</i>	0,5 a 1	12	0,5	1,9	1,9	Arbóreo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Acacia dealbata</i>	4 a 6	65	1,5	91,9	91,9	Arbóreo
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P12	738344	6073806	<i>Anagallis arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Pinus radiata</i>	4 a 6	70	1,30	74,3	74,3	Arbóreo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Eucalyptus globulus</i>	1 a 2	16	0,7	4,9	4,9	Arbóreo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Gochnatia foliolosa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Rosa rubiginosa</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P13	738067	6075513	<i>Luma apiculata</i>	1 a 2	5	0,5	0,8	0,8	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Pinus radiata</i>	8 a 10	70	1,5	98,96	99,0	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	110	0,7	33,87	33,9	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Eucalyptus globulus</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Cryptocarya alba</i>	1 a 2	1	0,5	0,16	0,2	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Rubus ulmifolius</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Azara integrifolia</i>	1 a 2			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Eryngium paniculatum</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Lapageria rosea</i>	1 a 2			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Teline monspessulana</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Pappostipa sp.</i>	0 a 0,25			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Luma apiculata</i>	1 a 2	3	0,5	0,47	0,5	Arbóreo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Ribes cucullatum</i>	0,5 a 1			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,25 a 0,5			0,00	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P14	734837	6075885	<i>Lithraea caustica</i>	0,5 a 1	2	0,5	0,31	0,3	Arbóreo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	110	1,0	69,1	69,1	Arbóreo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	2	1,0	1,3	1,3	Arbóreo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Maytenus boaria</i>	1 a 2	3	0,2	0,1	0,1	Arbóreo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Azara integrifolia</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Gochnatia foliolosa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Cyperus sp.</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Anagallis arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Otholobium glandulosum</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P15	736821	6075711	<i>Fabiana imbricata</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	160	0,8	64,3	64,3	Arbóreo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Pinus radiata</i>	0,5 a 1	500	0,3	28,3	28,3	Arbóreo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	10	0,8	4,0	4,0	Arbóreo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Rumex acetosella</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Hypericum perforatum</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Gnaphalium viravira</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Galium hypocarpium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Pappostipa sp.</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P16	743290	6075572	<i>Vulpia myuros</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	110	1,0	69,1	69,1	Arbóreo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Pinus radiata</i>	1 a 2	140	0,5	22,0	22,0	Arbóreo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Eucalyptus globulus</i>	6 a 8	3	0,8	1,2	1,2	Arbóreo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	2	0,5	0,3	0,3	Arbóreo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Hypericum perforatum</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Rumex acetosella</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Gnaphalium viravira</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P17	744261	6076096	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	25	1,0	15,7	15,7	Arbóreo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Pinus radiata</i>	0,5 a 1	600	0,5	94,2	94,2	Arbóreo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbóreo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Gaultheria insana</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Ribes cucullatum</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Rumex acetosella</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P18	745105	6076849	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Pinus radiata</i>	10 a 12	35	2,0	88,0	88,0	Arbóreo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	3	0,5	0,5	0,5	Arbóreo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Maytenus boaria</i>	0,5 a 1	3	0,3	0,2	0,2	Arbóreo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Nothofagus glauca</i>	1 a 2	3	0,5	0,5	0,5	Arbóreo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P19	735277	6077269	<i>Ugni molinae</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Pinus radiata</i>	8 a 10	50	1,5	70,7	70,7	Arbóreo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Eucalyptus globulus</i>	6 a 8	11	1,5	15,6	15,6	Arbóreo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Gochnatia foliolosa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Aristotelia chilensis</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	3	1,0	1,9	1,9	Arbóreo
Verano 2022	P20	738838	6075133	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	50	1,2	45,2	45,2	Arbóreo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Eucalyptus globulus</i>	1 a 2	80	0,7	24,6	24,6	Arbóreo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Sophora macrocarpa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Cytisus striatus</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Ugni molinae</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Pappostipa sp.</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Gnaphalium viravira</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P21	737342	6076797	<i>Leontodon saxatilis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Pinus radiata</i>	4 a 6	70	1,5	99,0	99,0	Arbóreo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	12	0,8	4,8	4,8	Arbóreo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Baccharis macraei</i>	0,5 a 1			0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,25 a 0,5			0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Pappostipa sp.</i>	0 a 0,25			0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P22	741818	6073232	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Nothofagus glauca</i>	4 a 6	80	1,0	50,3	50,3	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Luma chequen</i>	4 a 6	4	1,5	5,7	5,7	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Luma apiculata</i>	2 a 4	18	1,0	11,3	11,3	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Quillaja saponaria</i>	6 a 8	4	2,0	10,1	10,1	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Myrceugenia exsucca</i>	4 a 6	2	2,0	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Podocarpus salignus</i>	2 a 4	6	1,0	3,8	3,8	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Lithraea caustica</i>	4 a 6	6	2,0	15,1	15,1	Arbóreo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Ugni molinae</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Chusquea quila</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Azara integrifolia</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Lobelia tupa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Acaena argentea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Rosa rubiginosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Aristotelia chilensis</i>	4 a 6			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P23	743893	6072442	<i>Juncus procerus</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	100	1,0	62,8	62,8	Arbóreo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Cryptocarya alba</i>	2 a 4	11	1,5	15,6	15,6	Arbóreo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Aristotelia chilensis</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	2	2,0	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	2	2,0	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Anagallis arvensis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Lobelia tupa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Acaena argentea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P24	743878	6071423	<i>Ribes cucullatum</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Drimys winteri</i>	4 a 6	6	1,7	10,9	10,9	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Podocarpus salignus</i>	6 a 8	4	2,0	10,1	10,1	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Luma apiculata</i>	4 a 6	2	2,0	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Myrceugenia exsucca</i>	6 a 8	45	1,5	63,6	63,6	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Nothofagus dombeyi</i>	8 a 10	1	2,5	3,9	3,9	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Acacia melanoxylon</i>	8 a 10	2	1,5	2,8	2,8	Arbóreo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	2 a 4	5	1,0	3,1	3,1	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Aristotelia chilensis</i>	2 a 4			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Rubus ulmifolius</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Rosa rubiginosa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Gunnera tinctoria</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Teline monspesulanna</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Azara lanceolata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Lobelia tupa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Blechnum chilense</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Blechnum hastatum</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Lardizabala biternata</i>	2 a 4			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Mentha pulegium</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Escallonia pulverulenta</i>	1 a 2			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Hydrocotyle sp.</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Lotus pedunculatus</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Juncus procerus</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Tepualia stipularis</i>	1 a 2	6	0,5	0,9	0,9	Arbóreo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Equisetum bogotense</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Chusquea quila</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Myrceugenia parvifolia</i>	2 a 4			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Boquila trifoliolata</i>	2 a 4			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P25	741250	6072978	<i>Carex sp.</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Pinus radiata</i>	1 a 2	140	0,7	43,1	43,1	Arbóreo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	8	1,0	5,0	5,0	Arbóreo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	18	0,5	2,8	2,8	Arbóreo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Ugni molinae</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Gochnatia foliolosa</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Geranium berteroanum</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Gnaphalium viravira</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Pappostipa sp.</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P26	744668	6072725	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Pinus radiata</i>	2 a 4	250	0,7	77,0	77,0	Arbóreo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Lithraea caustica</i>	1 a 2	5	1,0	3,1	3,1	Arbóreo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Nothofagus glauca</i>	2 a 4	2	1,5	2,8	2,8	Arbóreo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Escallonia pulverulenta</i>	0,5 a 1			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Gochnatia foliolosa</i>	1 a 2			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Baccharis macraei</i>	0,25 a 0,5			0,0	0,0	Arbustivo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Aira caryophyllea</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Leontodon saxatilis</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Verano 2022	P27	742919	6073911	<i>Hypochaeris radicata</i>	0 a 0,25			0,0	0,0	Herbáceo
Primavera 2021	M1	737363	6076807	<i>Pinus radiata</i>	2,5	25	0,50	3,9	3,9	Arbóreo
Primavera 2021	M2	737594	6076532	<i>Pinus radiata</i>	5	15	0,50	2,4	2,4	Arbóreo
Primavera 2021	M2	737594	6076532	<i>Eucaliptus globulus</i>	6	3	0,75	1,1	1,1	Arbóreo
Primavera 2021	M2	737594	6076532	<i>Acacia dealbata</i>	3	1	0,88	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M2	737594	6076532	<i>Gochnatia foliolosa</i>	-	1		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M3	738092	6075337	<i>Pinus radiata</i>	10	15	0,88	7,2	7,2	Arbóreo
Primavera 2021	M3	738092	6075337	<i>Eucaliptus globulus</i>	2	2	0,75	0,7	0,7	Arbóreo
Primavera 2021	M3	738092	6075337	<i>Teline monspessulana</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M4	738589	6073915	<i>Eucaliptus globulus</i>	4	30	0,63	7,4	7,4	Arbóreo
Primavera 2021	M4	738589	6073915	<i>Acacia dealbata</i>	2	3	0,50	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M4	738589	6073915	<i>Pinus radiata</i>	3	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M4	738589	6073915	<i>Teline monspessulana</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Primavera 2021	M5	738788	6074089	<i>Acacia dealbata</i>	6	30	0,88	14,4	14,4	Arbóreo
Primavera 2021	M5	738788	6074089	<i>Eucalyptus globulus</i>	8	15	0,63	3,7	3,7	Arbóreo
Primavera 2021	M5	738788	6074089	<i>Pinus radiata</i>	5	5	0,50	0,8	0,8	Arbóreo
Primavera 2021	M5	738788	6074089	<i>Schoenoplectus californicus</i>	-	15		0,0	0,0	Hierba
Primavera 2021	M6	739538	6074097	<i>Pinus radiata</i>	15	40	0,88	19,2	19,2	Arbóreo
Primavera 2021	M6	739538	6074097	<i>Nothofagus glauca</i>	4	20	0,50	3,1	3,1	Arbóreo
Primavera 2021	M6	739538	6074097	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	2	5		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M7	738655	6076747	<i>Pinus radiata</i>	20	30	0,88	14,4	14,4	Arbóreo
Primavera 2021	M7	738655	6076747	<i>Nothofagus glauca</i>	4	5	0,63	1,2	1,2	Arbóreo
Primavera 2021	M7	738655	6076747	<i>Luma apiculata</i>	3	3	0,50	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M7	738655	6076747	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M7	738655	6076747	<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M8	736705	6075685	<i>Pinus radiata</i>	6	28	0,50	4,4	4,4	Arbóreo
Primavera 2021	M8	736705	6075685	<i>Teucrium bicolor</i>	-	10		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M8	736705	6075685	<i>Luma apiculata</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M8	736705	6075685	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M8	736705	6075685	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M9	735826	6075630	<i>Eucaliptus globulus</i>	10	50	0,75	17,7	17,7	Arbóreo
Primavera 2021	M9	735826	6075630	<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	4		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M10	735417	6077067	<i>Pinus radiata</i>	12	27	0,88	13,0	13,0	Arbóreo
Primavera 2021	M10	735417	6077067	<i>Escallonia pulverulenta</i>	2	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M10	735417	6077067	<i>Luma apiculata</i>	3	2	0,63	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M10	735417	6077067	<i>Peumus boldus</i>	3	1	0,88	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M10	735417	6077067	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	2	3		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M11	742559	6073168	<i>Pinus radiata</i>	45	20	1,00	12,6	12,6	Arbóreo
Primavera 2021	M11	742559	6073168	<i>Escallonia illinita</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M11	742559	6073168	<i>Azara integrifolia</i>	-	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M11	742559	6073168	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	-	1		0,0	0,0	Arbustivo

Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Primavera 2021	M11	742559	6073168	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	-	3		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M12	742391	6072930	<i>Pinus radiata</i>	7	52	0,75	18,4	18,4	Arbóreo
Primavera 2021	M12	742391	6072930	<i>Lithraea caustica</i>	3	2	0,75	0,7	0,7	Arbóreo
Primavera 2021	M12	742391	6072930	<i>Luma apiculata</i>	3	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M12	742391	6072930	<i>Nothofagus glauca</i>	2	5	0,50	0,8	0,8	Arbóreo
Primavera 2021	M12	742391	6072930	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	-		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M13	742064	6073191	<i>Pinus radiata</i>	5	80	0,63	19,6	19,6	Arbóreo
Primavera 2021	M13	742064	6073191	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	2	4		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M13	742064	6073191	<i>Escallonia illinita</i>	2	5		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M13	742064	6073191	<i>Luma apiculata</i>	1	1	0,50	0,2	0,2	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Pinus radiata</i>	4	200	0,38	17,7	17,7	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Nothofagus glauca</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Quillaja saponaria</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Nothofagus glauca</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Lithraea caustica</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M14	746337	6067395	<i>Cryptocarya alba</i>	2	2	0,50	0,3	0,3	Arbóreo
Primavera 2021	M15	743976	6069723	<i>Pinus radiata</i>	27	37	0,88	17,8	17,8	Arbóreo
Primavera 2021	M15	743976	6069723	<i>Cryptocarya alba</i>	2	2	0,75	0,7	0,7	Arbóreo
Primavera 2021	M15	743976	6069723	<i>Luma apiculata</i>	2	1	0,63	0,2	0,2	Arbóreo
Primavera 2021	M15	743976	6069723	<i>Nothofagus glauca</i>	2	3	0,50	0,5	0,5	Arbóreo
Primavera 2021	M16	741215	6071415	<i>Pinus radiata</i>	6	55	0,63	13,5	13,5	Arbóreo
Primavera 2021	M16	741215	6071415	<i>Lobelia tupa</i>	3	3		0,0	0,0	Hierba
Primavera 2021	M16	741215	6071415	<i>Alstroemeria ligtu</i>	2	3		0,0	0,0	Hierba
Primavera 2021	M16	741215	6071415	<i>Teucrium bicolor</i>	1	2		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M16	741215	6071415	<i>Leontodon saxatilis</i>	1	2		0,0	0,0	Hierba
Primavera 2021	M17	746887	6067296	<i>Pinus radiata</i>	2	100	0,50	15,7	15,7	Arbóreo
Primavera 2021	M17	746887	6067296	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	3		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M18	747820	6067201	<i>Pinus radiata</i>	5	150	0,50	23,6	23,6	Arbóreo



Campaña	Parcela	Coordenadas UTM		Especie	Altura	Cantidad	Radio Promedio 1 (m)	Cálculo de Cobertura	Cobertura Final (%)	Tipo Biológico
		Este	Norte							
Primavera 2021	M18	747820	6067201	<i>Aristotelia chilensis</i>	2	1	0,63	0,2	0,2	Arbóreo
Primavera 2021	M18	747820	6067201	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	4		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M18	747820	6067201	<i>Quillaja saponaria</i>	2	1	0,75	0,4	0,4	Arbóreo
Primavera 2021	M18	747820	6067201	<i>Teucrium bicolor</i>	1	3		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M19	748863	6067096	<i>Pinus radiata</i>	6	70	0,63	17,2	17,2	Arbóreo
Primavera 2021	M19	748863	6067096	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	15		0,0	0,0	Arbustivo
Primavera 2021	M19	748863	6067096	<i>Aristotelia chilensis</i>	2	1	0,50	0,2	0,2	Arbóreo

Fuente: Elaboración propia en base a registros de terreno

APÉNDICE 2

CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

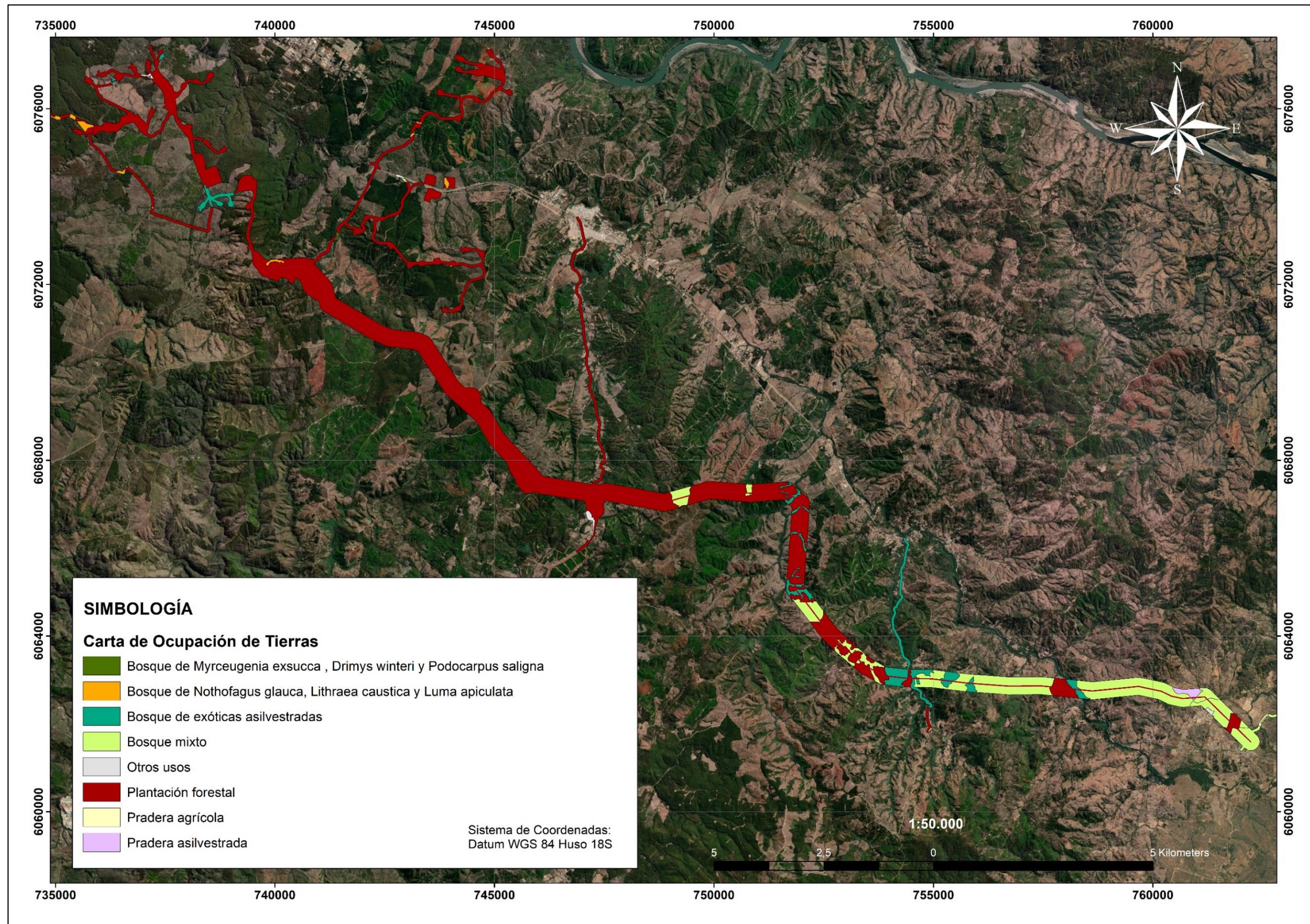


Figura 12 Carta de Ocupación de Tierras en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: elaboración propia, 2022.